



Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin

University of Applied Sciences

HTWxception: Eine digitale Plattform für Wissensaustausch und Zusammenarbeit an der HTW

Bachelorarbeit

Name des Studiengangs:

Informatik in Kultur und Gesundheit

Fachbereich 4

vorgelegt von

Abdulmajid Al-Hamdani

Datum:

Berlin, 11.08.2025

Erstgutachterin: Prof. Dr. Tatiana Ermakova

Zweitgutachterin: Veronika Belcheva

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation und Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung	2
1.3	Aufbau der Arbeit	3
1.4	Zielgruppe und Nutzungsszenarien	4
1.4.1	Zielgruppenanalyse	5
1.4.2	Nutzungsszenarien	5
2	Verwandte Arbeiten	8
2.1	Übersicht bestehender Plattformen	8
2.1.1	Moodle	8
2.1.2	Nextcloud	9
2.1.3	Stack Overflow	9
2.1.4	Campuswire	10
2.2	Vergleich und Lückenanalyse	10
2.2.1	Funktionsvergleich der Plattformen	11
2.2.2	Abgeleitete Anforderungen	12
2.2.2.1	Funktionale Anforderungen	12
2.2.2.2	Nicht-funktionale Anforderungen	13
3	Theoretische Grundlagen	14
3.1	Digitale Lernplattformen und Wissensmanagement	14
3.2	Peer-Learning und Online-Communities	15
3.2.1	Arten des Peer Learnings	16
3.3	Gamifizierung (Gamification)	17
3.3.1	Gamifizierung sozialen Verhaltens	18
4	Systemdesign und Architektur	19
4.1	Überblick über die technische Struktur	20
4.1.1	Frontend	21
4.1.2	Backend	22
4.1.3	UI/UX-Entscheidungen und Begründung	23

4.1.4	Modulare Aufteilung der Funktionen	25
5	Implementierung	28
5.1	Benutzerverwaltung	28
5.1.1	Login und Registrierung	28
5.1.2	Profilansicht (Name, Avatar, Medaillen)	30
5.2	Frage-Antwort-System	31
5.2.1	Fragen stellen und beantworten	31
5.2.2	Likes und Kommentare	33
5.3	Chat-Funktionalität	34
5.3.1	Private Nachrichten	35
5.4	Gamifizierungselemente	36
5.4.1	Medaillen	36
5.4.2	Herausforderungen	37
5.5	Ressourcenbibliothek	37
6	Evaluation und Testkonzept	39
6.1	Methodik	40
6.2	Informelle Nutzerevaluation	41
6.3	Technische Tests	42
6.3.1	Manuelle Unit-Tests für Hooks und Backend-Logik	42
6.3.2	Fehlerbehandlung und Logging	43
6.4	Leistungs- und Skalierbarkeitsbetrachtungen	43
6.4.1	Performance-Optimierung	43
6.4.2	Skalierbarkeit	44
6.5	Diskussion und Bewertung	44
7	Fazit und Ausblick	46
7.1	Ausblick	47
Anhang		vii
7.2	Plattform Code	vii
7.3	Online-Umfrage	vii

Tabellenverzeichnis

1.1	Primäre Zielgruppe von HTWxception	5
1.2	Sekundäre Zielgruppe von HTWxception	5
2.1	Funktionsvergleich: HTWxception vs. etablierte Plattformen	11
4.1	Zuordnung nicht-funktionaler Anforderungen zum Systemdesign	19
6.1	Vergleich der Testmethoden in React	40
7.1	Zukünftige Erweiterungen für <i>HTWxception</i>	47
7.2	Verteilung der Befragten nach Studiengang	vii
7.3	Verteilung der Befragten nach Semester	vii
7.4	Wahrgenommene Herausforderungen beim Lernen	vii

Listings

5.1	Datenstruktur eines Benutzers in Firestore	30
5.2	Struktur eines Posts in Firestore	32
5.3	Beispiel für Kommentare und Likes in Firestore	34
5.4	Datenmodell für private Chats und Nachrichten	34

Abbildungsverzeichnis

3.1	Darstellung verschiedener Peer-Learning-Typen [1]	16
4.1	HTWxception - High-Level-Systemarchitektur	20
4.2	HTWxception im Tablet-View — Layout und Komponenten (PostCard, BottomNav)	24
4.3	Modulare React-Architektur — Komponentenhierarchie und Custom Hooks	27
5.1	Authentifizierungsoberflächen von HTWxception	29
5.2	Benutzerprofil mit Medaillen	31
5.3	Eine PostCard mit Frage, Antwort, Likes und Kommentarfeld – Kern des Frage-Antwort-Systems	33
5.4	Private Chat-Oberfläche von HTWxception: Echtzeit-Kommunikation zwischen zwei Nutzer:innen	36
5.5	HTWxception: Nutzer-Medaillen	37
5.6	Die Ressourcenbibliothek: Übersicht über hochgeladene PDF-Dokumente mit Metadaten	38
6.1	Software Testing Pyramid nach Mike Cohn. [2]	39

Abkürzungsverzeichnis

API Application Programming Interface

BaaS Backend-as-a-Service

CDN Content Delivery Network

CoPs Communities of Practice

DOM Document Object Model

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung

E2E End-to-End-Tests

HTML Hypertext Markup Language

JWT JSON Web Token

KI Künstliche Intelligenz

KMK Kultusministerkonferenz

LMS Learning Management System

MPA Multi-Page Application

Q&A Question and Answer

SDK Software Development Kit

SPA Single-Page Application

SQL Structured Query Language

SSR Server-Side Rendering

SSO Single Sign-On

UI User Interface

UID User ID

URL Uniform Resource Locator

UX User Experience

vgl. vergleiche

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

z. B. zum Beispiel

1. Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die Digitalisierung ist inzwischen allgegenwärtig und beeinflusst zunehmend alle Bereiche unseres Lebens – nicht zuletzt auch die Bildung. Gerade an Hochschulen wird deutlich, dass digitale Technologien sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Laut der Kultusministerkonferenz (KMK) sind digitale Medien im Lehralltag angekommen und verändern die gesamte Bildungslandschaft nachhaltig [3]. Gleichzeitig weist die KMK jedoch darauf hin, dass infrastrukturelle, rechtliche und personelle Voraussetzungen vielerorts noch nicht ausreichend vorhanden sind, um die Potenziale digitaler Lehre voll auszuschöpfen. Diese Diskrepanz zwischen Nutzung und Unterstützung digitaler Formate spiegelt sich auch an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin wider. Studierende benötigen heute digitale Werkzeuge, die über die bloße Bereitstellung von Lehrinhalten hinausgehen und aktiv den Austausch sowie die Zusammenarbeit fördern [4, 5].

In vielen Studiengängen, insbesondere in technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen wie Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Mathematik, spielt der Wissensaustausch eine entscheidende Rolle. Fächer wie Programmierung, Netzwerktechnik oder lineare Algebra sind oft komplex und erfordern, dass Studierende sich gegenseitig unterstützen, Fragen stellen und gemeinsam Lösungen finden können. Diese Themen erfordern ein hohes Maß an analytischem Denken, praktischer Anwendung und kontinuierlichem Lernen, was für viele Studierende eine große Hürde darstellt [6].

Oftmals reichen die bestehenden Ressourcen – Vorlesungen, Tutorien oder bereitgestellte Lehrmaterialien – jedoch nicht aus, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Vorlesungen sind häufig überfüllt, und der Austausch mit Dozierenden bleibt begrenzt. Tutorien, obwohl hilfreich, können zeitlich oder inhaltlich nicht alle Fragen abdecken. Hinzu kommt die mangelnde Vernetzung unter den Studierenden: Viele arbeiten isoliert und haben Schwierigkeiten, Gleichgesinnte zu finden, mit denen sie gemeinsam lernen oder sich fachlich austauschen können. Dies führt nicht nur zu einem mangelnden Gemeinschaftsgefühl, sondern auch dazu, dass das Potenzial des Peer-Learnings und der kollaborativen Problemlösung ungenutzt bleibt.

Trotz vorhandener digitaler Angebote wie Lernmanagementsystemen (z. B. Moodle) fehlt an der HTW bislang eine Plattform, die den informellen Wissensaustausch systematisch und nutzerzentriert unterstützt. Derzeit verteilen sich Diskussionen über verschiedene

Kanäle wie WhatsApp-Gruppen, soziale Netzwerke oder vereinzelte Foren. Diese Fragmentierung erschwert das Auffinden von Antworten, führt zu Wissensverlust und verhindert den Aufbau einer nachhaltigen Wissensbasis. Zudem sind Expert:innen – sei es Dozierende oder erfahrene Studierende – oft schwer erreichbar: Sprechstunden sind überlaufen, und informelle Hilfsangebote sind unstrukturiert.

Die Folgen sind erheblich: Studierende verbringen unnötig viel Zeit mit der Suche nach Lösungen, was Stress verursacht und Lernprozesse verzögert. Gleichzeitig bleibt das kollektive Wissen der Studierendenschaft unterrepräsentiert. Ohne eine zentrale, leicht zugängliche Plattform, die sowohl den horizontalen Austausch zwischen Studierenden als auch den vertikalen Zugang zu Expert:innen fördert, bleibt ein erheblicher Teil des akademischen Potenzials ungenutzt.

Zahlreiche Studien belegen, dass **Peer-Learning** und **soziale Interaktion** entscheidend für den akademischen Erfolg sind. So zeigt eine Untersuchung von Topping (2005), dass Lernende durch gegenseitige Unterstützung ihr Verständnis vertiefen und motivierter lernen [7]. Ähnlich betont Wegerif (2013) die Bedeutung von **kollaborativen Lernumgebungen**, in denen Wissen gemeinsam konstruiert wird [8]. Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass eine Plattform wie *HTWxception* nicht nur technisch, sondern auch pädagogisch sinnvoll ist.

Vor diesem Hintergrund entstand die Motivation für das Projekt *HTWxception*. Die in diesem Abschnitt beschriebenen Probleme – mangelnde Vernetzung, fehlende Struktur im Wissensaustausch und unzureichende Unterstützung durch bestehende Systeme – bilden die Grundlage für die nachfolgende Analyse bestehender Plattformen (Abschnitt 2.1), die Ableitung konkreter Anforderungen (Abschnitt 2.2.2) sowie die Konzeption und Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung. Ziel ist es, nicht nur eine technische Anwendung zu schaffen, sondern eine nachhaltige Lernkultur zu fördern, die auf Peer-Learning, sozialem Engagement und gemeinsamer Wissenskonstruktion basiert – Aspekte, die später auch in der Evaluation (Kapitel 6) berücksichtigt werden.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, einen funktionalen Prototypen der digitalen Plattform *HTWxception* zu entwickeln. Ziel ist es, Student:innen der HTW beim Netzwerken, Wissensaustausch und bei kollaborativen Lernprozessen zu unterstützen. Dies soll unter Verwendung des modernen Frontend-Frameworks **React** [9] geschehen, um eine benutzerfreundliche und technisch stabile Lösung zu entwickeln, ergänzt durch Firebase als Backend-Plattform und Material UI für ein konsistentes UI-Design, um eine vollständige und funktionale Webanwendung zu realisieren [10].

Nach einer Analyse der konkreten Herausforderungen, denen sich HTW-Studierende stellen müssen, und der Anforderungen, die sich daraus an eine digitale Plattform ergeben, ba-

sierend auf Erkenntnissen aus Nutzerbefragungen, der Lückenanalyse bestehender Plattformen (vgl. Abschnitt 2.2) sowie den in Abschnitt 2.2.2 abgeleiteten Anforderungen, wird ein benutzerzentriertes Konzept entwickelt, das nicht nur zentrale Funktionen wie ein Peer-to-Peer-Frage-Antwort-Modul, eine Ressourcenbibliothek, Diskussionsforen und ein Benachrichtigungssystem umfasst, sondern dabei stets optimale Usability und die Förderung aktiver Zusammenarbeit unter den Studierenden berücksichtigt – und das über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg.

Diese Arbeit hat nicht nur das Ziel, den entwickelten Prototyp technisch zu realisieren, sondern verfolgt auch das übergeordnete Anliegen, langfristig die Etablierung einer unterstützenden Online-Community innerhalb der HTW zu ermöglichen – einer Plattform, auf der nicht nur aktive Studierende untereinander, sondern in gleichem Maße auch Alumni teilhaben, sodass sich im Laufe der Zeit eine lebendige Lernumgebung entwickeln kann, die über den Zeitraum des Studiums hinaus Bestand hat.

Die folgenden Forschungsfragen leiten diese Arbeit:

- Wie kann eine digitale Plattform wie *HTWxception* den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit unter HTW-Studierenden sinnvoll unterstützen?
- Welche Funktionen und Gestaltungselemente sind für den Erfolg einer solchen Plattform besonders wichtig?
- Inwieweit wird der entwickelte React-App von den potenziellen Nutzer:innen angenommen?

1.3 Aufbau der Arbeit

Diese Bachelorarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert, die systematisch von der Problemanalyse über die theoretischen Grundlagen bis hin zur praktischen Umsetzung und Evaluation von *HTWxception* führen.

Zu Beginn bietet der Abstract eine kurze Zusammenfassung der gesamten Arbeit und zeigt, wie diese durchgeführt wurde.

Kapitel 1 führt in die Thematik ein und erläutert die Motivation sowie die Problemstellung. Es werden die Zielsetzung formuliert, die Zielgruppe analysiert und konkrete Nutzungsszenarien für die zu entwickelnde Plattform beschrieben.

Kapitel 2 bietet eine umfassende Analyse verwandter Arbeiten und bestehender Plattformen wie Moodle, Stack Overflow und Campuswire. Durch einen systematischen Vergleich werden Stärken und Schwächen identifiziert, um daraus konkrete funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für *HTWxception* abzuleiten.

Kapitel 3 legt die theoretischen Grundlagen dar, die für das Verständnis und die Entwicklung der Plattform relevant sind. Dabei werden digitale Lernplattformen, Peer-Learning-Konzepte und Gamifizierungsansätze wissenschaftlich eingeordnet und ihre Bedeutung für Online-Communities erläutert.

Kapitel 4 beschreibt das Systemdesign und die technische Architektur von *HTWxception*. Es werden Frontend- und Backend-Komponenten vorgestellt, UI/UX-Entscheidungen begründet und die modulare Struktur der Anwendung detailliert dargestellt.

Kapitel 5 dokumentiert die praktische Implementierung aller Kernfunktionen. Von der Benutzerverwaltung über das Frage-Antwort-System bis hin zu Chat-Funktionalität, Gamifizierungselementen und der Ressourcenbibliothek werden die technischen Umsetzungsdetails erläutert.

Kapitel 6 präsentiert das Evaluations- und Testkonzept der entwickelten Plattform. Neben der informellen Nutzerevaluation werden die durchgeführten technischen Tests, Performance-Optimierungen und eine vergleichende Analyse der gewählten Testmethoden vorgestellt.

Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einem Fazit ab, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen und zukünftige Forschungsansätze bietet.

Das **Literaturverzeichnis** listet alle verwendeten Quellen und Literatur auf. Im **Anhang 7.1** werden die vollständigen Ergebnisse der Online-Umfrage bereitgestellt. Der vollständige Quellcode der Plattform, einschließlich aller React-Komponenten und Hooks, ist über ein GitHub-Repository abrufbar.

1.4 Zielgruppe und Nutzungsszenarien

Die Plattform *HTWxception* richtet sich primär an Studierende der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, insbesondere in technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen wie Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Angewandte Informatik. Die Plattform wurde mit Fokus auf diese Studiengänge konzipiert, da dort komplexe, analytische Fächer wie Mathematik, Programmierung oder Netzwerktechnik einen hohen Bedarf an fachlichem Austausch erzeugen. **Allerdings** ist die Plattform nicht auf diese Studiengänge beschränkt: Aufgrund ihrer flexiblen Struktur – mit thematischen Kanälen, einer Ressourcenbibliothek und einem Chat-System – ist **HTWxception** für alle Studierenden der HTW nutzbar und erweiterbar. So können auch Studierende aus Wirtschaft oder Sozialwissenschaften eigene Fachkanäle nutzen oder an Diskussionen teilnehmen.

Dabei werden verschiedene Nutzergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen berücksichtigt:

1.4.1 Zielgruppenanalyse

Die primäre Zielgruppe umfasst aktive Studierende, die entweder Unterstützung suchen oder ihr Wissen weitergeben möchten. Diese Gruppen sind in Tabelle 1.1 zusammengefasst.

Tabelle 1.1: Primäre Zielgruppe von HTWxception

Zielgruppe	Beschreibung und Bedürfnisse
Studienanfänger	Sie stehen vor fachlichen Herausforderungen (z. B. Mathematik I, Programmiergrundlagen) und suchen nach schneller, niederschwelliger Hilfe.
Fortgeschrittene Studierende	Sie haben bereits Wissen erworben und können als "Peer-Helfer" fungieren, um ihr Wissen weiterzugeben und Reputation aufzubauen.
Tutoren und Mentor:innen	Sie nutzen die Plattform, um gezielt Unterstützung anzubieten und organisatorische Informationen zu teilen.

Die sekundäre Zielgruppe erweitert die Community um Personen, die über das aktive Studium hinaus zur Wissenskultur beitragen können. Tabelle 1.2 zeigt diese Gruppen und ihre Rollen.

Tabelle 1.2: Sekundäre Zielgruppe von HTWxception

Zielgruppe	Beschreibung und Bedürfnisse
Dozierende	Sie können als Expert:innen auftreten, Fragen beantworten oder auf wichtige Ressourcen verweisen.
Alumni	Ehemalige Studierende, die weiterhin an der HTW-Community teilnehmen und Berufserfahrungen einbringen.

1.4.2 Nutzungsszenarien

S1: Hilfe bei einer Matheaufgabe

Nutzer: Tom, ein Erstsemesterstudent in Informatik

Ziel: Tom versteht eine Aufgabe zur Integration in Mathematik I nicht und sucht schnelle, verständliche Hilfe.

Ablauf:

- ▷ Tom öffnet HTWxception und erstellt einen neuen Beitrag im Bereich **Mathematik**.
- ▷ Er beschreibt sein Problem: „Wie löse ich diese partielle Integration?“ und fügt ein Foto der Aufgabe hinzu.
- ▷ Innerhalb von 30 Minuten erhält er zwei Antworten: Eine erklärt die Schritte der partiellen Integration, die andere verlinkt ein ähnliches Beispiel aus einem früheren Beitrag.

- ▷ Tom markiert die hilfreichste Antwort und verleiht einen **Hilfsbereit** -Punkt. Er fühlt sich unterstützt und motiviert, später selbst zu helfen.

S2: Suche nach Lerngruppen für eine Prüfung

Nutzer: Julia, Studentin im 4. Semester

Ziel: Julia möchte sich mit anderen Studierenden auf die anstehende Mathematik-Klausur vorbereiten und sucht eine Lerngruppe.

Ablauf:

- ▷ Julia erstellt einen Beitrag: „Suche Lerngruppe für Mathe II – Prüfung nächste Woche“.
- ▷ Drei Studierende melden sich über die integrierte Chat-Funktion.
- ▷ Die Gruppe einigt sich auf ein Treffen am Abend über Video-Chat und tauscht gemeinsam erstellte Zusammenfassungen über HTWxception aus.
- ▷ Die Ressourcen bleiben im Forum erhalten und helfen auch zukünftigen Studierenden.

S3: Wissensweitergabe und sichtbares Engagement

Nutzer: Max, fortgeschrittener Student und Tutor

Ziel: Max möchte sein Wissen teilen und seine Expertise sichtbar machen – auch für spätere Bewerbungen.

Ablauf:

- ▷ Max beantwortet regelmäßig Fragen im Bereich **Netzwerktechnik**.
- ▷ Durch wiederholte hilfreiche Beiträge erhält er automatisch die Medaille **Netzwerk-Pro**.
- ▷ Sein Profil zeigt nun seine Reputation und Expertise – andere Studierende zitieren ihn gezielt.
- ▷ Max nutzt dies später als Beispiel für Engagement in seinem Lebenslauf.

S4: Informelle Vernetzung über Fachbereiche hinweg

Nutzer: Sophie, Masterbewerberin

Ziel: Sophie möchte vor Studienbeginn Einblicke in den Alltag von HTW-Studierenden gewinnen.

Ablauf:

- ▷ Sophie besucht HTWxception als Gast und liest anonym Beiträge aus dem Forum.

- ▷ Sie sieht Diskussionen über Prüfungsvorbereitung, Tipps zu Dozierenden und Erfahrungsberichte von Alumni.
- ▷ Diese echten Einblicke helfen ihr bei der Entscheidung, sich für den Studiengang zu bewerben.

2. Verwandte Arbeiten

In diesem Kapitel werden bestehende digitale Plattformen für Zusammenarbeit und Wissensaustausch analysiert, um die Positionierung von *HTWxception* im Kontext aktueller Lösungen zu verdeutlichen. Zunächst wird ein Überblick über gängige Plattformen wie Moodle [11], Nextcloud [12], Stack Overflow [13] und Campuswire [14] gegeben. Die Auswahl dieser Plattformen erfolgte gezielt nach dem Kriterium der Relevanz für den Hochschulkontext: Moodle ist das etablierte System an der HTW, Stack Overflow repräsentiert den technischen Wissensaustausch, und Campuswire bietet ein akademisch orientiertes Community-Modell. Gemeinsam deckt diese Kombination zentrale Funktionsbereiche ab, die für die Entwicklung von *HTWxception* maßgeblich sind.

Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme folgt ein strukturierter Vergleich der genannten Plattformen. Dabei werden gezielt deren Stärken und Schwächen analysiert sowie bestehende Lücken im aktuellen Angebot aufgezeigt. Durch die Identifikation dieser Lücken wird der spezifische Mehrwert von *HTWxception* herausgestellt.

Auf Basis dieser Analyse wurden anschließend konkrete funktionale und nicht-funktionale Anforderungen für die Entwicklung von *HTWxception* abgeleitet (vgl. Abschnitt 2.2.2).

Die konzeptionellen Grundlagen, insbesondere zu Peer-Learning und Gamifizierung, werden im folgenden Kapitel 3 detailliert behandelt.

2.1 Übersicht bestehender Plattformen

Diese Plattformen wurden aufgrund ihrer Relevanz für akademischen Wissensaustausch und digitale Kollaboration ausgewählt. Die Recherche erfolgte gezielt über wissenschaftliche Datenbanken (z. B. Google Scholar, IEEE Xplore) sowie über offizielle Projekt- und Unternehmenswebseiten. Suchbegriffe umfassten: *learning management system*, *academic collaboration platforms*, *Q&A platforms for students*, *peer learning tools*, *gamification in education* sowie *university community platforms*.

2.1.1 Moodle

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ist ein weit verbreitetes, open-source-basiertes Learning-Management-System (LMS), das von Bildungseinrichtungen weltweit zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen eingesetzt wird [11]. Die Plattform ermöglicht Lehrenden, Kurse digital zu gestalten, Materialien bereitzustellen, Aufgaben zu verwalten, Tests durchzuführen und die Leistungen der Studierenden

zu bewerten [15]. Moodle zeichnet sich durch hohe Flexibilität, umfangreiche Plugin-Unterstützung und die Möglichkeit zur Selbsthostung aus, was eine Anpassung an institutionelle Anforderungen ermöglicht [16]. An der HTW Berlin wird Moodle bereits als zentrale Plattform für die Bereitstellung von Vorlesungsfolien, Übungsblättern und organisatorischen Informationen genutzt.

Trotz ihrer etablierten Rolle im akademischen Alltag weist Moodle jedoch Einschränkungen auf, die HTWxception adressiert. So ist Moodle primär ein *lehrerzentriertes System*, das auf die Verbreitung von Inhalten ausgelegt ist, jedoch nur begrenzte Unterstützung für *peerbasierte Interaktionen* bietet [17]. Studien zeigen zudem, dass Lernende Moodle oft nur für grundlegende Aufgaben nutzen, während sie für den informellen Austausch und das Teilen von Materialien lieber soziale Netzwerke wie Facebook verwenden – was auf ein ungenutztes kollaboratives Potenzial hinweist [18].

Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende Integration sozialer Funktionen wie Echtzeit-Chats, private Nachrichten oder benutzerdefinierte Profile, die das Gefühl einer lebendigen Lerncommunity stärken würden. Während Moodle den strukturierten Ablauf der Lehre unterstützt, bleibt der informelle Wissensaustausch – etwa "Wie hast du diese Aufgabe gelöst?" – oft auf externe Kanäle wie WhatsApp oder Discord beschränkt.

2.1.2 Nextcloud

Nextcloud ist eine selbst gehostete Open-Source-Kollaborationsplattform, die eine umfassende Suite von Funktionen für Dateisynchronisation und -freigabe, gemeinsame Dokumentenbearbeitung, Video- und Text-Chat sowie Aufgabenmanagement bietet [12]. Ein wesentlicher Vorteil von Nextcloud ist die vollständige Kontrolle über die Daten [12, 19], da die Plattform lokal gehostet werden kann, was für Unternehmen und Organisationen mit hohen Datenschutzerfordernissen attraktiv ist. Die Integration von Nextcloud Files, Talk, Groupware und Office in einer einzigen Plattform optimiert die Arbeitsabläufe und reduziert die Komplexität, die durch die Nutzung mehrerer separater Tools entstehen würde. Nextcloud ist hochgradig skalierbar und kann von kleinen Teams bis hin zu Millionen von Nutzern eingesetzt werden [20]. Trotz ihrer Vielseitigkeit ist Nextcloud eine generische Lösung, die nicht spezifisch auf die einzigartigen Bedürfnisse von Studierenden im akademischen Kontext zugeschnitten ist, insbesondere im Hinblick auf fachspezifische Fragen und Antworten oder Gamifizierungselemente, die das Engagement fördern könnten.

2.1.3 Stack Overflow

Stack Overflow ist eine weltweit führende Online-Community für Entwickler und Programmierer, die sich auf ein Frage-und-Antwort-Format spezialisiert hat [13]. Die Plattform dient als umfangreiche Wissensdatenbank, in der Nutzer technische Fragen stellen, Antworten geben und diese durch ein Reputationssystem bewerten können [21]. Dies fördert den Austausch von Fachwissen und die schnelle Lösung von Programmierproblemen.

Stack Overflow ist für seine hohe Qualität der Antworten und die aktive Community bekannt [21]. Obwohl Stack Overflow eine unschätzbare Ressource für technische Informationen ist, fehlt ihr der Community-Aspekt, der für eine universitäre Plattform entscheidend ist. Es gibt keine spezifischen Funktionen für die Kursverwaltung, die Integration in den Studienalltag oder die Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Studierenden und Lehrenden. Darüber hinaus ist die Plattform nicht auf die spezifischen Herausforderungen der HTW-Studierenden in Fächern wie Mathematik oder Netzwerktechnik zugeschnitten, die oft einen direkteren und persönlicheren Austausch erfordern als die reine Beantwortung von Code-Fragen [22].

2.1.4 Campuswire

Campuswire ist eine Online-Plattform, die speziell für den akademischen Bereich entwickelt wurde, um die Kommunikation und Zusammenarbeit in Hochschulkursen zu verbessern [14]. Sie bietet ein Q&A-Forum, Chatrooms für Gruppendiskussionen, Live-Video-Sprechstunden und ein Clicker-Tool für interaktive Vorlesungen. Campuswire zielt darauf ab, die Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden zu erleichtern und den Lernprozess durch Funktionen wie die Verfolgung der Anwesenheit und der Beteiligung an Umfragen zu unterstützen. Die Plattform ist darauf ausgelegt, eine zentrale Anlaufstelle für alle kursbezogenen Kommunikationen zu sein. Obwohl Campuswire den Anforderungen von HTWxception am nächsten kommt, ist es primär auf die Kommunikation innerhalb einzelner Kurse ausgerichtet und weniger auf eine hochschulweite, fächerübergreifende Plattform, die Studierende aus verschiedenen Semestern und Fachrichtungen miteinander verbindet. Funktionen zur Gamifizierung, wie Medaillen oder andere Anreize für aktive Teilnahme, sind bei Campuswire nicht so stark ausgeprägt wie für HTWxception vorgesehen. Dies schränkt das Potenzial zur Steigerung der intrinsischen Motivation und des Engagements der Studierenden ein.

2.2 Vergleich und Lückenanalyse

Die Analyse bestehender Plattformen zeigt, dass keine der untersuchten Lösungen die spezifischen Bedürfnisse der HTW-Studierenden vollständig abdeckt. Nextcloud ist zu generisch und bietet keine akademisch-spezifischen Funktionen [23]. Stack Overflow ist zwar exzellent für technische Fragen, fördert aber nicht den Aufbau einer engen universitären Gemeinschaft und ist nicht auf die breiteren akademischen Herausforderungen zugeschnitten [22]. Campuswire ist zwar akademisch ausgerichtet, konzentriert sich jedoch auf kursbezogene Kommunikation und bietet keine umfassenden Gamifizierungselemente oder eine hochschulweite Vernetzung, die über einzelne Kurse hinausgeht.

HTWxception zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen, indem es eine maßgeschneiderte digitale Plattform für HTW-Studierende bietet, die die Stärken der analysierten Plattformen kombiniert und deren Schwächen überwindet.

2.2.1 Funktionsvergleich der Plattformen

Tabelle 2.1: Funktionsvergleich: HTWxception vs. etablierte Plattformen

Funktion	HTWxception	Stack Overflow	Moodle	Nextcloud	CampusWire
Zielgruppe	HTW Berlin Studierende	Entwickler weltweit	Bildungseinrichtungen	Organisationen	Universitäten
Hauptzweck	Akadem. Q&A + Community + Kollaboration	Technisches Q&A	LMS Lernmanagement	Cloud-Speicher + Kollaboration	Campus Community
Institutions-spezifisch	Maßgeschneidert für HTW	× Nein	Bei Deployment	Konfigurierbar	Ja
Peer-to-Peer Q&A	Mit Gamifizierung	Ja	× Nur Dozenten	× Nein	Ja
Echtzeit-Chat	Private Nachrichten	× Nein	× Nein	Talk-App	Ja
Gamifizierung	Medaillen + Likes	Reputation	× Nein	× Nein	Punkte & Badges
Benutzerprofile	Avatar + Medaillen	Ja	~ Basis	Ja	Ja
Expertenverifizierung	★ Geplant (Fakultät)	Reputationsbasiert	× Nein	× Nein	Verifizierte Badges
Dateifreigabe	PDFs + Bilder	× Nein	Dokumente	Vollständige Cloud	Anhänge
PDF-Viewer (in-app)	Integriert	× Nein	Ja	Collabora	× Nein
Community-Aufbau	Starker Fokus	× Nur Q&A	× Nein	× Nein	Ja
Open Source	Speziell für HTW	× Geschlossen	Ja	Ja	× kommerziell
Mobile-Optimiert	Responsive + BottomNav	Ja	Ja	Ja	Ja
Privatsphäre & Sicherheit	Blockierung + E-Mail verstecken	× Begrenzt	× Basis	Umfassend	~ Begrenzt
Nutzergenerierte Inhalte	Posts + Kommentare	Ja	Foren	Ja	Ja

Legende: Vollständig verfügbar ~ Basis-Feature × Nicht verfügbar ★ In Planung

Die Tabelle 2.1 verdeutlicht **HTWxceptions** einzigartige Positionierung im Vergleich zu etablierten Plattformen. Während *Stack Overflow* sich ausschließlich auf technisches Q&A für eine globale Entwicklergemeinschaft konzentriert, *Moodle* primär als formales Lernmanagementsystem fungiert und *Nextcloud* reine Cloud-Speicherlösungen bietet, kombiniert **HTWxception** alle diese Funktionalitäten in einer maßgeschneiderten Lösung speziell für Studierende der HTW Berlin.

Besonders hervorzuheben ist, dass **HTWxception** als einzige Plattform Peer-to-Peer-Q&A mit umfassendem Gamifizierungssystem (Medaillen, Likes), Echtzeit-Chat, erweiterten Privatsphäre-Features und einem integrierten PDF-Viewer vereint. *CampusWire* kommt **HTWxception** funktional am nächsten, ist jedoch nicht institutionsspezifisch angepasst und bietet weder eine vergleichbare Gamifizierung noch Dateiintegration.

Die systematische Analyse der 14 Funktionsbereiche belegt, dass keine der bestehenden

Plattformen die spezifischen Anforderungen von HTW-Studierenden vollständig abdeckt, wodurch **HTWxception** eine echte Marktlücke schließt und sich als zentrale digitale Anlaufstelle für akademischen Austausch, Community-Building und Kollaboration positioniert.

2.2.2 Abgeleitete Anforderungen

HTWxception ist keine Kopie bestehender Systeme, sondern eine **maßgeschneiderte Hybridlösung**, die bewährte Konzepte gezielt kombiniert und um HTW-spezifische Bedürfnisse erweitert. Auf Basis der Analyse in Abschnitt 2.2 und der theoretischen Grundlagen aus Kapitel 4 lassen sich konkrete funktionale und nicht-funktionale Anforderungen ableiten, die die Entwicklung der Plattform leiten.

2.2.2.1 Funktionale Anforderungen

- **Strukturiertes Frage-Antwort-System:** Inspiriert von Stack Overflow [13] – einer etablierten Plattform für technischen Wissensaustausch – soll ein thematisch geordnetes Forum ermöglichen, in dem **Fragen präzise gestellt, beantwortet und bewertet werden können**. Die Bewertung erfolgt durch Likes und die Markierung einer „akzeptierten Antwort“, um qualitativ hochwertige Inhalte hervorzuheben.
- **Gamifizierung und Motivation:** Analog zu Campuswire [14] werden ein Reputationssystem (Reputationspunkte, Medaillen) und Bestenlisten implementiert, um aktive Beteiligung zu fördern. Dies dient als intrinsische Motivation und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
- **Medien- und Dateifreigabe:** In Anlehnung an Nextcloud [12] ist die Einbindung von Bildern, Code-Snippets und Dokumenten (z. B. PDFs) in Beiträge erforderlich, um fachliche Inhalte präzise darzustellen. Dies wird über die Komponente `useUploadPDF.js` und Firebase Storage ermöglicht.
- **Kurs- und Fachbereichsbindung:** Wie bei Moodle [11] soll die Plattform eine fachliche Struktur bieten, z. B. durch vorgegebene Kanäle wie „Mathematik“, „Programmierung“ oder „Netzwerktechnik“. Diese Kanäle ermöglichen gezielte Hilfe und reduzieren die Fragmentierung des Wissensaustauschs.
- **Echtzeit-Kommunikation:** Zusätzlich zu bestehenden Lösungen wird eine Chat-Funktion integriert, die private Nachrichten zwischen Studierenden ermöglicht. Diese Funktion geht über die reinen Foren hinaus und unterstützt schnelle Abstimmungen und vertiefende Diskussionen.
- **Profil- und Expert:innen-Hervorhebung:** Studierende und Dozierende können ihre Expertise sichtbar machen, z. B. durch Badges wie „Hilfsbereit“ oder „Experte in Python“. Derzeit sind diese Badges festgelegt und basieren auf vordefinierten

Bedingungen (z. B. Anzahl der akzeptierten Antworten). In zukünftigen Erweiterungen soll es Dozierenden ermöglicht werden, **eigene, benutzerdefinierte Badges zu erstellen**, z. B. „Statistiker“ für Studierende, die in den Bereichen „Analyse und Statistik“ fünf korrekte Antworten gegeben haben. Dies stärkt die fachliche Differenzierung und ermöglicht eine gezielte Anerkennung von Leistungen.

2.2.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

- ▷ **Benutzerfreundlichkeit:** Die Plattform muss intuitiv bedienbar sein, auch für Nutzer:innen mit geringer technischer Affinität. Dies wird durch ein konsistentes Design (z. B. wiederkehrende Komponenten wie `PostCard`, `BottomNav`), klare Navigation und visuelle Rückmeldungen (z. B. Likes, Medaillen) erreicht.
- ▷ **Mobiles Design:** Responsive UI für Nutzung auf Smartphone, Tablet und Desktop. Die Plattform wurde mit Material UI umgesetzt, das von Haus aus responsive Design unterstützt, und ist daher auf allen gängigen Bildschirmgrößen nutzbar.
- ▷ **HTW-Identität und Datenschutz:** Registrierung erfolgt ausschließlich über eine gültige HTW-E-Mail-Adresse, um die Zugehörigkeit zur Hochschule sicherzustellen. Die Datenverarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit der DSGVO: Nutzer:innen geben explizit ihre Einwilligung, personenbezogene Daten werden nur für die Plattformnutzung verwendet, und alle Daten werden verschlüsselt in Firebase gespeichert. Nutzer:innen können ihr Profil jederzeit löschen.
- ▷ **Skalierbarkeit und Wartbarkeit:** Die Architektur muss für eine wachsende Nutzerzahl erweiterbar sein und langfristig wartbar bleiben. Dies wird durch die serverlose Backend-Architektur von Firebase (Firestore, Authentication, Storage) und die modulare Frontend-Struktur (komponentenbasiertes React mit klarem Ordneraufbau in `features/` und `hooks/`) gewährleistet.
- ▷ **Niederschwelligkeit:** Geringe Hemmschwelle zum ersten Beitrag, z. B. durch einen einfachen Editor (Titel + Textfeld), Vorschau-Funktion und klare Struktur der Kanäle. Im Gegensatz zur allgemeinen Benutzerfreundlichkeit fokussiert sich „Niederschwelligkeit“ speziell auf die **erste Interaktion** – also die Hemmschwelle, eine Frage zu stellen oder eine Antwort zu schreiben. Ein klares, minimalistisches Formular reduziert die Angst vor Fehlern und fördert die aktive Beteiligung.

Diese Anforderungen bilden die Grundlage für das in Kapitel 4 vorgestellte Systemdesign und stellen sicher, dass HTWxception nicht nur technisch funktional, sondern auch nutzerzentriert, motivierend und in den akademischen Alltag der HTW integrierbar ist.

3. Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament für die Konzeption und Entwicklung von *HTWxception*. Es beleuchtet zentrale wissenschaftliche Konzepte und Modelle, die als Grundlage für die Gestaltung der Plattform dienen.

Zunächst werden die Prinzipien digitaler Lernplattformen und des Wissensmanagements im Hochschulkontext erläutert. Im Anschluss folgt eine detaillierte Betrachtung des *Peer-Learnings* sowie der Rolle von *Online-Communities* als soziale Strukturen für den kollaborativen Wissensaustausch. Die verschiedenen Arten von Peer-Learning werden dabei systematisch klassifiziert und hinsichtlich ihres Potenzials für digitale Plattformen eingeordnet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der *Gamifizierung* (Gamification), also dem Einsatz spieltypischer Elemente in nicht-spielerischen Kontexten zur Steigerung der Motivation und des Engagements der Nutzer:innen. Es wird aufgezeigt, wie Gamification gezielt zur Unterstützung von Lernprozessen und Community-Building eingesetzt werden kann.

Zusammen liefern diese theoretischen Grundlagen das konzeptionelle Gerüst, auf dem die Funktionalitäten und Designentscheidungen von *HTWxception* aufbauen.

3.1 Digitale Lernplattformen und Wissensmanagement

Digitale Lernplattformen sind webbasierte Systeme, die Lernprozesse durch die Bereitstellung von Inhalten, Kommunikationswerkzeugen und organisatorischen Funktionen unterstützen. Sie haben sich zu einem integralen Bestandteil moderner Bildungslandschaften entwickelt und bieten das Potenzial, das Lernen flexibler, zugänglicher und interaktiver zu gestalten.

Man kann verschiedene Typen von Lernplattformen unterscheiden, darunter *Learning Management Systeme (LMS)*, die primär auf die Verwaltung und Distribution von Kursmaterialien ausgerichtet sind (z. B. Moodle, Blackboard), und stärker sozial orientierte Lernnetzwerke oder Wissensplattformen, die den Austausch und die Kollaboration zwischen den Lernenden in den Vordergrund stellen.

Im akademischen Kontext sind solche Plattformen eng mit dem Konzept des Wissensmanagements verbunden. Wissensmanagement umfasst Strategien und Prozesse zur Identifikation, Erfassung, Organisation, Speicherung, Teilung und Nutzung von Wissen innerhalb einer Organisation oder Gemeinschaft (vgl. [24]). Das Ziel ist es, individuelles und kollektives

tives Wissen optimal zu nutzen, um Lern- und Innovationsprozesse zu fördern.

Digitale Plattformen können hierbei als technologische Enabler dienen, indem sie Werkzeuge bereitstellen, um Wissen explizit zu machen (z. B. durch das Verfassen von Beiträgen, das Hochladen von Dokumenten) und den impliziten Wissensaustausch durch Kommunikation und Interaktion zu erleichtern.

Erfolgsfaktoren für digitale Lern- und Wissensplattformen sind vielfältig und umfassen neben technischen Aspekten wie Usability und Zuverlässigkeit vor allem auch soziale und organisatorische Faktoren. Dazu gehören eine aktive Nutzerbeteiligung, eine klare Struktur und Navigation, qualitativ hochwertige Inhalte sowie eine unterstützende Lernkultur, die den Austausch und die gegenseitige Hilfe fördert (vgl. [25]).

Die Plattform muss als vertrauenswürdiger Raum wahrgenommen werden, in dem sich die Nutzer wertgeschätzt fühlen und motiviert sind, ihr Wissen beizutragen.

3.2 Peer-Learning und Online-Communities

Das Konzept des *Peer-Learnings*, also des Lernens von- und miteinander auf Augenhöhe, ist ein zentraler Baustein für **HTWxception**. Es basiert auf der Erkenntnis, dass Lernen nicht nur von Expertinnen und Experten (wie Dozierenden), sondern auch maßgeblich durch die Interaktion mit Gleichgestellten profitieren.

Theorien des sozialen Lernens und des kollaborativen Lernens betonen die Bedeutung sozialer Interaktion für den Wissenserwerb (vgl. [26]). Im Peer-Learning übernehmen Lernende wechselseitig Rollen als Lehrende und Lernende, erklären sich gegenseitig Sachverhalte, diskutieren Probleme und geben Feedback. Dieser Prozess fördert nicht nur das Verständnis des Lernstoffs, sondern auch metakognitive Fähigkeiten, Kommunikationskompetenz und das Gefühl der Selbstwirksamkeit.

Online-Communities, oft auch als *Communities of Practice (CoPs)* bezeichnet, bieten einen idealen Rahmen für die Umsetzung von Peer-Learning im digitalen Raum. Sie sind Gruppen von Menschen, die ein gemeinsames Interesse oder eine gemeinsame Praxis teilen und durch regelmäßige Interaktion voneinander lernen [27].

Im Kontext von **HTWxception** bildet die Studierendenschaft der HTW, insbesondere in bestimmten Fachbereichen, eine solche potenzielle Community of Practice. Eine digitale Plattform kann diese Community unterstützen, indem sie virtuelle Räume für Austausch (Foren, Q&A-Bereiche), gemeinsame Ressourcennutzung (Bibliotheken) und Kollaboration (Lerngruppen) bereitstellt.

Die Motivation zur aktiven Teilnahme an solchen Online-Communities ist entscheidend für deren Erfolg. Faktoren wie das Gefühl der Zugehörigkeit, die Möglichkeit, Anerkennung für Beiträge zu erhalten, der wahrgenommene Nutzen für das eigene Lernen und die

Reziprozität (Geben und Nehmen) spielen hierbei eine wichtige Rolle (vgl. [26,28]).

Erfolgreiche akademische Q&A-Plattformen wie *Stack Overflow* für Programmierfragen oder *ResearchGate* für Wissenschaftler zeigen, wie solche Prinzipien effektiv umgesetzt werden können – oft unterstützt durch *Gamification*-Elemente wie Reputationssysteme oder Badges. **HTWxception** grenzt sich von diesen globalen Plattformen durch den spezifischen Fokus auf die HTW-Community und deren Curricula ab.

3.2.1 Arten des Peer Learnings

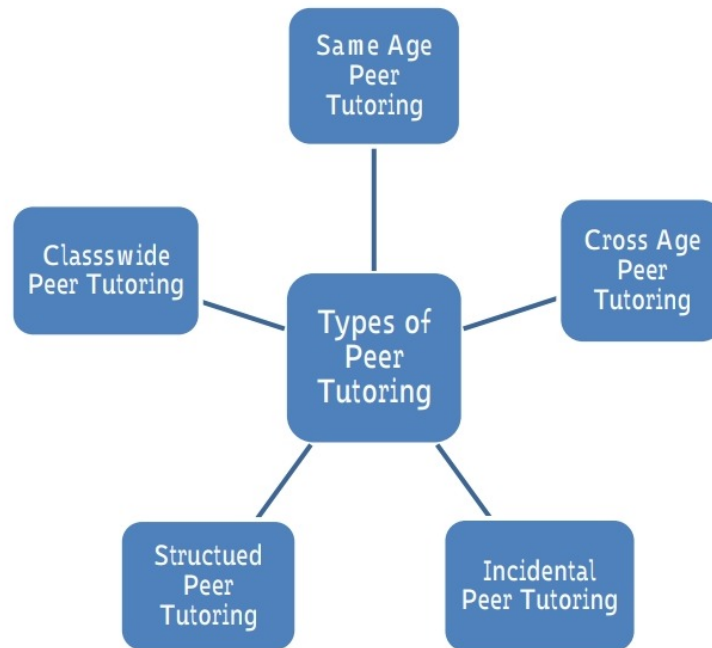


Abbildung 3.1: Darstellung verschiedener Peer-Learning-Typen [1]

Peer Learning kann je nach didaktischer Ausgestaltung und sozialer Konstellation in verschiedene Typen unterteilt werden. Diese Vielfalt ermöglicht es, das Konzept flexibel an unterschiedliche Lehr-Lern-Szenarien anzupassen:

- ▷ **Gleichaltriges Peer Tutoring:** Lernende derselben Alters- oder Jahrgangsstufe unterstützen sich gegenseitig im Lernprozess. Dabei übernimmt ein*e Schüler*in oder Student*in temporär die Rolle der Lehrperson [29].
- ▷ **Altersübergreifendes Peer Tutoring:** Hier agieren ältere Lernende als Tutor*innen für jüngere. Dies ist besonders effektiv, wenn die Tutor*innen bereits über vertieftes Wissen in einem Fachbereich verfügen [30].
- ▷ **Klassenweites Peer Tutoring:** Diese Methode basiert auf reziprokem Lernen in der gesamten Lerngruppe. Alle Teilnehmer*innen agieren abwechselnd als Tutor*innen und Tutees. Es ist eine strukturierte Form, die häufig in Kombination mit spielerischen Elementen zur Anwendung kommt [31].

- ▷ **Zufälliges Peer Tutoring:** Diese Form entsteht spontan im sozialen Kontext – etwa wenn ein*e Kommiliton*in eine*n andere*n bei einer Aufgabe unterstützt, ohne dass dies formal organisiert ist.
- ▷ **Strukturiertes Peer Tutoring:** In diesem Szenario werden Tutor*innen gezielt für bestimmte Themen geschult und systematisch Lernpaare oder -gruppen gebildet. Alle Teilnehmer*innen agieren abwechselnd als Tutor*innen und Tutees in einer strukturierten Form, die spielerische Elemente wie die Vergabe von Punkten und Teamwettbewerbe nutzt, um den Lernerfolg zu fördern [31].

Die Plattform unterstützt primär **zufälliges Peer Tutoring** und **gleichaltriges Peer Tutoring**. Studierende können jederzeit Fragen stellen und Antworten geben – unabhängig von Semester oder Fachgruppe. Die Interaktion entsteht organisch durch das Frage-Antwort-System, wobei erfahrene Studierende (z. B. aus höheren Semestern) oft als „informelle Tutoren“ fungieren.

Zusätzlich wird **strukturiertes Peer Tutoring** indirekt unterstützt: Durch Gamifizierungselemente wie Medaillen und Reputationspunkte werden besonders aktive und hilfsbereite Nutzer*innen sichtbar. Dozierende oder Studierende können gezielt Personen mit hoher Expertise ansprechen, was eine Form der **zielgerichteten Wissensvermittlung** darstellt.

3.3 Gamifizierung (Gamification)

Gamifizierung ist die Anwendung von Spielelementen und Spieldesignprinzipien in spielfremden Kontexten, um Motivation, Engagement und Verhaltensänderungen zu fördern [32]. Im Bildungsbereich zielt Gamifizierung darauf ab, Lernprozesse unterhaltsamer und zugänglicher zu gestalten, indem Elemente wie Punkte, Abzeichen, Levels, Bestenlisten und Herausforderungen integriert werden [21]. Dies kann die intrinsische Motivation der Lernenden steigern, ihre Beteiligung erhöhen und die Lernleistung verbessern. Durch Gamifizierung werden passive Lerninhalte in aktive Erlebnisse verwandelt, was zu einer tieferen Auseinandersetzung mit dem Stoff führt.

Für *HTWxception* ist Gamifizierung entscheidend, um die Studierenden zur aktiven Teilnahme am Frage-Antwort-System, an Diskussionen und am Teilen von Wissen zu motivieren. Medaillen für hilfreiche Antworten, ein Reputationssystem für Expertenbeiträge und Bestenlisten für die aktivsten Nutzer sind Beispiele, wie Gamifizierung in *HTWxception* eingesetzt wird, um ein dynamisches und engagiertes Lernumfeld zu schaffen und die Community-Bindung zu stärken.

3.3.1 Gamifizierung sozialen Verhaltens

In *HTWxception* konzentriert sich die Gamifizierung gezielt auf soziale Interaktionen innerhalb der Studierendengemeinschaft. Reputationspunkte, Medaillen und Bestenlisten werden nicht für das passive Konsumieren von Inhalten vergeben, sondern für **prosoziales Verhalten** wie das Beantworten von Fragen, das Teilen von Wissen oder das Unterstützen anderer Studierender.

Diese Form der Anerkennung macht Engagement sichtbar und schafft eine positive Feedback-Schleife: Je mehr Nutzer:innen helfen, desto höher ist ihre Sichtbarkeit und Reputation, was wiederum die Motivation zur aktiven Beteiligung erhöht. Auf diese Weise wird eine **kollaborative Lernkultur** gefördert, in der Wissen nicht nur individuell erworben, sondern gemeinsam konstruiert wird.

Die Gamifizierung sozialen Verhaltens stärkt somit die Community-Dynamik und trägt zur Verbesserung der Lernumgebung bei – ohne die Lehrinhalte selbst zu verändern oder zu „verspielen“. Sie setzt vielmehr darauf, dass Hilfeleistung als wertvolle Leistung anerkannt wird.

Zukünftige Erweiterung: Gamifizierung von Lerninhalten. Langfristig ist die Integration von Lerninhalten wie interaktiven Quizzen oder strukturierten Lernpfaden geplant, um nicht nur soziale Interaktionen, sondern auch den direkten Wissenserwerb durch Gamifizierung zu fördern.

Die in diesem Kapitel dargestellten theoretischen Konzepte dienen als Fundament für die Entwicklung von *HTWxception*. Die konkrete Umsetzung dieser Grundlagen in Form von Funktionen, Architektur und Benutzeroberfläche wird im folgenden Kapitel [4](#) detailliert beschrieben.

4. Systemdesign und Architektur

Das Design von *HTWxception* ist darauf ausgelegt, eine robuste, skalierbare und benutzerfreundliche Plattform zu schaffen, die den spezifischen Anforderungen der HTW-Studierenden gerecht wird. Die Architektur folgt einem modernen Ansatz, der eine klare Trennung zwischen Frontend (React) und Backend-as-a-Service (Firebase) vorsieht, um Flexibilität, Wartbarkeit und zukünftige Erweiterbarkeit zu gewährleisten. Besonderes Augenmerk wurde auf die Benutzererfahrung (UI/UX) gelegt, um eine intuitive und ansprechende Interaktion zu ermöglichen. Die modulare Aufteilung der Funktionen stellt sicher, dass die Plattform effizient entwickelt und verwaltet werden kann und gleichzeitig Raum für zukünftige Erweiterungen bietet.

Die zentralen Charakteristiken des Systemdesigns – **Robustheit**, **Skalierbarkeit**, **Benutzerfreundlichkeit** und **Niederschwelligkeit** – leiten sich direkt aus den in Abschnitt 2.2.2 formulierten nicht-funktionalen Anforderungen ab. Tabelle 4.1 zeigt, wie diese Anforderungen konkret im technischen und konzeptionellen Design umgesetzt wurden.

Tabelle 4.1: Zuordnung nicht-funktionaler Anforderungen zum Systemdesign

Anforderung	Designentscheidung	Beispiel aus dem System
Benutzerfreundlichkeit	Konsistentes UI-Design mit wiederkehrenden Komponenten	<code>PostCard.jsx</code> , <code>BottomNav.jsx</code> , <code>Navbar</code>
Mobiles Design	Responsive UI mit Material UI	Plattform ist auf Smartphone, Tablet und Desktop nutzbar
HTW-Identität und Datenschutz	Registrierung nur mit HTW-E-Mail; DSGVO-konforme Datenverarbeitung	Firebase Authentication + explizite Einwilligung; Datenverschlüsselung in Firestore
Skalierbarkeit und Wartbarkeit	Serverlose Backend-Architektur (Firebase) + modulare Frontend-Struktur	<code>hooks/</code> , <code>features/</code> , Cloud Functions (zukünftig)
Niederschwelligkeit	Einfache Formulare, klare Struktur, sofortige Interaktion	<code>Create.jsx</code> mit Mindestfeldern; Kanäle wie <code>math.png</code> , <code>coding.png</code>

Diese systematische Umsetzung stellt sicher, dass *HTWxception* nicht nur technisch funktional ist, sondern auch den Bedürfnissen der Nutzer:innen entspricht und in den akademischen Alltag der HTW integrierbar bleibt.

4.1 Überblick über die technische Struktur

HTWxception wird als Single-Page Application (SPA) konzipiert, die eine reaktionsschnelle und dynamische Benutzererfahrung bietet. SPAs laden die Webseite einmalig und aktualisieren Inhalte dynamisch über JavaScript, wodurch Seitenwechsel flüssig und serverseitige Neuladungen vermieden werden. Weitere gängige Architekturen sind Multi-Page Applications (MPA) und Server-Side Rendering (SSR), doch SPAs eignen sich besonders gut für interaktive Plattformen mit hohem Nutzerengagement.

Die Entscheidung für eine SPA mit React ermöglicht daher eine optimale Usability und ein nahtloses Nutzererlebnis. Die technische Architektur lässt sich in zwei Hauptkomponenten unterteilen: das Frontend und das Backend.

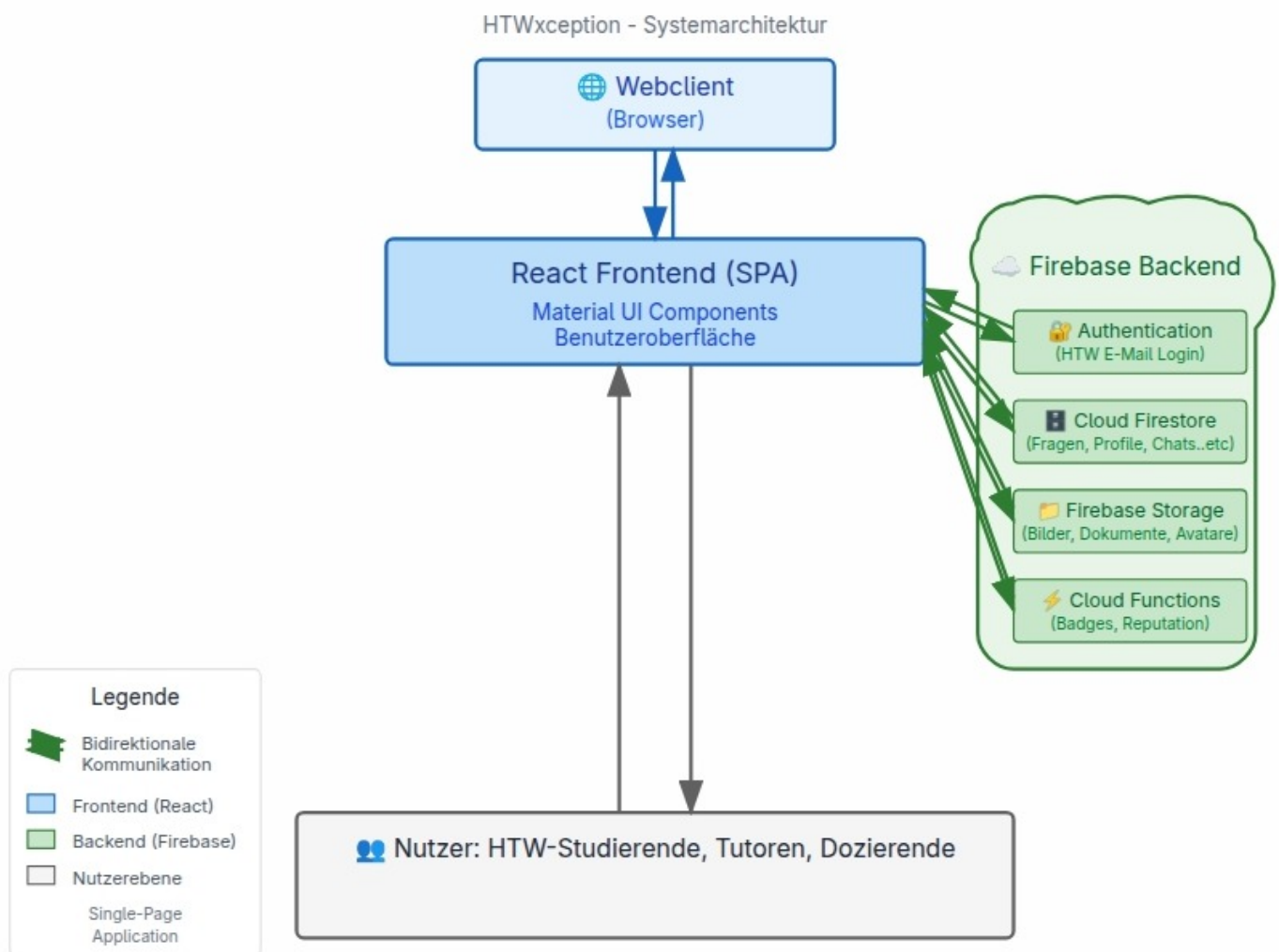


Abbildung 4.1: HTWxception - High-Level-Systemarchitektur

Das High-Level-Architekturdiagramm in Abbildung 4.1 veranschaulicht die zentralen Komponenten und deren Interaktion.

4.1.1 Frontend

Das Frontend von *HTWxception* wird mit React entwickelt. React ist eine deklarative, effiziente und flexible JavaScript-Bibliothek zum Erstellen von Benutzeroberflächen [9]. Die Wahl von React bietet mehrere Vorteile:

- ▷ **Komponentenbasierte Entwicklung:** React ermöglicht die Erstellung wiederverwendbarer UI-Komponenten, was die Entwicklung beschleunigt und die Wartung des Codes vereinfacht [33]. Dies ist besonders vorteilhaft für eine Plattform mit vielfältigen Funktionen wie Benutzerprofilen, Frage-Antwort-Systemen und Chat-Schnittstellen.
- ▷ **Leistung:** Durch die Verwendung eines virtuellen DOM (Document Object Model) minimiert React direkte DOM-Manipulationen, was zu einer optimierten Performance und einer flüssigen Benutzererfahrung führt. Das virtuelle DOM ist eine speicherbasierte, vereinfachte Abbildung des echten DOM; React nutzt es, um Änderungen schnell zu erkennen und nur die tatsächlich geänderten UI-Elemente effizient zu aktualisieren [34].
- ▷ **Große Community und Ökosystem:** React verfügt über eine große und aktive Entwicklergemeinschaft sowie ein reichhaltiges Ökosystem an Bibliotheken und Tools, was den Zugang zu Support und Ressourcen erleichtert [35].
- ▷ **Flexibilität:** React kann nahtlos mit anderen Bibliotheken und Frameworks integriert werden, was zukünftige Erweiterungen und Anpassungen vereinfacht. Beispiele für die vielseitige Einsatzmöglichkeit sind professionelle Webanwendungen wie ChatGPT und Qwen, die mit React aufgebaut wurden und zeigen, wie flexibel und leistungsfähig das Framework für anspruchsvolle, interaktive Plattformen ist.

Zusätzlich zu React werden weitere Frontend-Technologien eingesetzt:

- ▷ **Material-UI (MUI):** Eine beliebte React UI-Bibliothek, die auf Googles Material Design basiert [36]. MUI bietet eine Vielzahl vorgefertigter, anpassbarer Komponenten, die ein konsistentes und ästhetisch ansprechendes Design gewährleisten. Dies beschleunigt die UI-Entwicklung und sorgt für eine professionelle Optik.
- ▷ **Font Awesome:** Eine Bibliothek von skalierbaren Vektorsymbolen, die einfach in Webprojekte integriert werden können [37]. Font Awesome wird verwendet, um Icons für Navigationselemente, Aktionen (z. B. Likes, Kommentare) und andere visuelle Hinweise bereitzustellen, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert.
- ▷ **Luxon:** Eine moderne JavaScript-Bibliothek für die Arbeit mit Daten und Zeiten [38]. Luxon wird für die Formatierung und Verwaltung von Zeitstempeln in Beiträgen, Kommentaren und Chat-Nachrichten verwendet, um eine konsistente und

benutzerfreundliche Anzeige zu gewährleisten.

- ▷ **React Router:** Für das Navigationskonzept der Single-Page Application wird React Router eingesetzt [39]. Dies ermöglicht ein nahtloses Wechseln zwischen verschiedenen Ansichten (z. B. Startseite, Profil, Chat) ohne vollständiges Neuladen der Seite, was die Benutzererfahrung erheblich verbessert.

4.1.2 Backend

Das Backend von HTWxception wird hauptsächlich mit Firebase realisiert. Firebase ist eine von Google entwickelte Plattform, die eine Reihe von Diensten für die Entwicklung mobiler und Webanwendungen bietet [40]. Die Entscheidung für Firebase als Backend-Lösung basiert auf mehreren Faktoren:

- ▷ **Backend-as-a-Service (BaaS):** Firebase bietet eine umfassende Palette von Diensten, die typische Backend-Aufgaben abdecken, darunter Authentifizierung, Datenbanken, Speicherung und Hosting [40]. Dies reduziert den Entwicklungsaufwand erheblich, da kein eigener Server verwaltet werden muss.
- ▷ **Echtzeit-Datenbank (Firestore/Realtime Database):** Firebase bietet sowohl eine NoSQL-Cloud-Datenbank (Cloud Firestore) als auch eine Echtzeit-Datenbank (Realtime Database) [41]. Diese Datenbanken ermöglichen die Speicherung und Synchronisierung von Daten in Echtzeit, was für Funktionen wie Chat und Live-Updates im Frage-Antwort-System unerlässlich ist. Die Echtzeit-Synchronisierung sorgt für eine sofortige Aktualisierung der Inhalte bei allen Nutzern.
- ▷ **Firebase Authentication:** Ein robuster und sicherer Dienst für die Benutzerauthentifizierung [42]. Firebase Authentication unterstützt verschiedene Anmeldemethoden (E-Mail/Passwort, Google, etc.) und vereinfacht die Implementierung von Login- und Registrierungsfunktionen.
- ▷ **Firebase Storage:** Bietet sicheren Cloud-Speicher für Benutzerinhalte wie Avatare und Bilduploads in Beiträgen [43]. Dies gewährleistet eine effiziente und skalierbare Speicherung von Mediendateien.
- ▷ **Firebase Hosting:** Ermöglicht das schnelle und sichere Hosting der Frontend-Anwendung und statischer Inhalte [44]. Firebase Hosting bietet globale CDN-Unterstützung, was zu schnellen Ladezeiten für Nutzer weltweit führt.
- ▷ **Cloud Functions for Firebase:** Serverlose Funktionen, die es ermöglichen, Backend-Code als Reaktion auf Ereignisse in Firebase oder HTTPS-Anfragen auszuführen [45]. Dies kann für komplexe Logiken wie die Gamifizierung (z. B. das Vergeben von Medaillen bei bestimmten Aktionen) oder Moderationsaufgaben genutzt werden.

den, ohne einen eigenen Server betreiben zu müssen.

4.1.3 UI/UX-Entscheidungen und Begründung

Das UI/UX-Design von *HTWxception* ist stark benutzerzentriert und darauf ausgerichtet, eine intuitive, ansprechende und effiziente Nutzung der Plattform zu gewährleisten. Die Designentscheidungen basieren auf Best Practices im Bereich des Webdesigns und berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse von Studierenden. Das Design orientiert sich an den Material Design Guidelines von Google [46], die sich durch klare Hierarchie, konsistente Komponenten und Barrierearmut auszeichnen und sich besonders für interaktive Webanwendungen eignen.

- ▷ **Klares und konsistentes Layout:** Die Plattform verwendet ein sauberes und übersichtliches Layout, das die Informationsarchitektur klar strukturiert. Konsistente Navigationselemente (Navbar, BottomNav) und Komponenten (PostCard) sorgen für eine vertraute Benutzerführung und reduzieren die kognitive Belastung [47]. Dies hilft den Studierenden, sich schnell auf der Plattform zurechtzufinden und die gewünschten Funktionen zu nutzen. Die Gestaltung folgt dabei dem Prinzip der Wiedererkennbarkeit: Ähnliche Funktionen sehen gleich aus und verhalten sich konsistent.
- ▷ **Responsive Design:** *HTWxception* ist vollständig responsiv gestaltet, d.h., die Benutzeroberfläche passt sich automatisch an die Bildschirmgröße an, um eine optimale Darstellung und Bedienbarkeit auf Desktop, Tablet und Smartphone zu gewährleisten. Auf mobilen Geräten wird beispielsweise die horizontale Navigation durch eine vertikale **BottomNav** ersetzt, die mit dem Daumen einfach zu bedienen ist. Diese Anpassung wurde durch flexible Grid-Layouts, Media Queries und die responsiven Komponenten von Material UI umgesetzt [46]. Dies ist entscheidend, da Studierende die Plattform von unterschiedlichen Geräten und Standorten aus nutzen – sei es im Hörsaal, in der Bibliothek oder unterwegs.

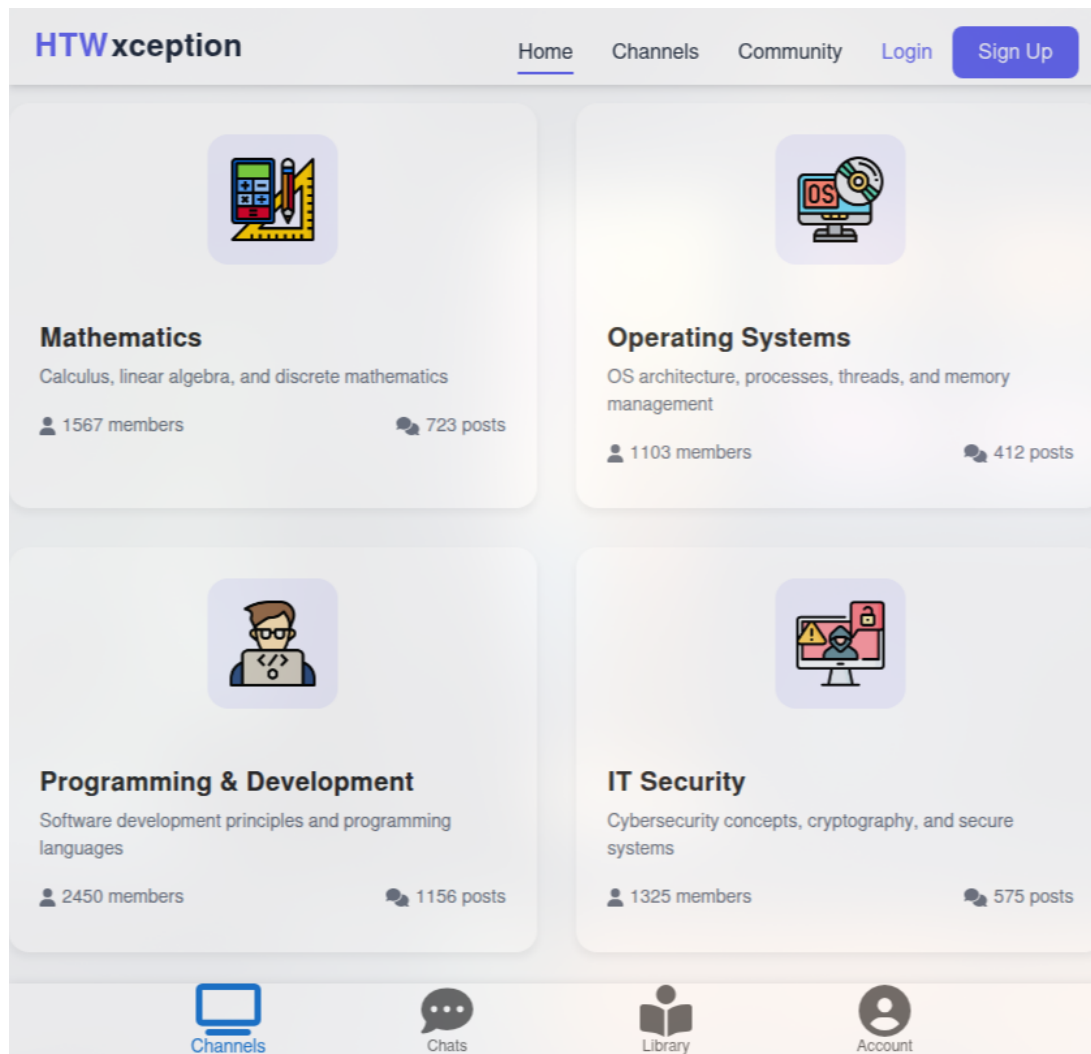


Abbildung 4.2: HTWxception im Tablet-View — Layout und Komponenten (PostCard, BottomNav)

- ▷ **Intuitive Navigation:** Das Navigationskonzept mit einer oberen Navigationsleiste (Navbar) für globale Aktionen und einer unteren Navigationsleiste (BottomNav) für häufig genutzte Hauptbereiche (z. B. Home, Chat, Profil) ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Das Routing mit React Router sorgt für flüssige Übergänge zwischen den Seiten [39].
- ▷ **Visuelles Feedback und Interaktivität:** Interaktive Elemente wie Likes, Kommentare und Medaillen bieten sofortiges visuelles Feedback auf Benutzeraktionen [48]. Dies könnte das Engagement der Nutzer erhöhen und die Motivation fördern, aktiv an der Plattform teilzunehmen. **Ob dies tatsächlich zu höherer Aktivität führt, müsste in einer längeren Nutzungsphase evaluiert werden.** Animationen und Übergänge werden sparsam eingesetzt, um die Benutzererfahrung zu verbessern, ohne abzulenken.
- ▷ **Farbpalette und Typografie:** Die Farbgestaltung orientiert sich an der HTW-Markenfarbe (Blau) und verwendet ergänzende Farben für Status-Hervorhebungen

(grün für positiv, rot für Warnungen). Die Schriftart Roboto (Teil von Material UI) wird in Größen ab 16px für Haupttexte verwendet, um Lesbarkeit auch auf kleinen Bildschirmen zu gewährleisten. Die Typografie ist auf optimale Lesbarkeit von langen Texten (Fragen, Antworten, Beiträge) ausgelegt.

- ▷ **Barrierefreiheit:** Grundlegende Prinzipien der Barrierefreiheit werden berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Plattform für möglichst viele Nutzer zugänglich ist. Dies umfasst die Verwendung von **semantischem HTML**, also HTML-Tags, die den Inhalt nach seiner Bedeutung strukturieren (etwa `<nav>`, `<article>`, `<section>`), wodurch die Webseite für Suchmaschinen und assistive Technologien wie Screenreader besser verständlich wird. Weitere Maßnahmen sind ausreichende Farbkontraste (mindestens 4.5:1), und Tastaturnavigation. Die Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung der **WCAG 2.1 Level AA-Richtlinien** [49].
- ▷ **Benutzerprofile und Personalisierung:** Jede:r Nutzer:in verfügt über ein persönliches Profil, das über einen frei wählbaren Benutzernamen, einen Avatar (Standardbild oder Upload) und erhaltene Medaillen verfügt. Diese Elemente tragen zur **Wiedererkennbarkeit innerhalb der Community** bei, ohne persönliche Daten preiszugeben – die Plattform bleibt dabei **pseudonym**. Die Gestaltung des Profils ist bewusst auf das Wesentliche beschränkt, um den Fokus auf den fachlichen Austausch zu bewahren. Gleichzeitig fördert die Sichtbarkeit von Engagement (z. B. durch Medaillen) die Motivation zur aktiven Teilnahme und stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Sinne der Gamifizierung.

4.1.4 Modulare Aufteilung der Funktionen

Die Architektur von *HTWxception* ist modular aufgebaut, um die Entwicklung, Wartung und Skalierbarkeit zu erleichtern [50]. Jede Hauptfunktion der Plattform ist als eigenständiges Modul konzipiert, das unabhängig entwickelt und getestet werden kann. Dies fördert die Wiederverwendbarkeit von Code und ermöglicht eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten [51]. Die Modulstruktur leitet sich direkt aus den in Abschnitt 2.2.2 formulierten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen ab und stellt sicher, dass die entwickelten Komponenten konkrete Nutzerbedürfnisse adressieren.

Die wichtigsten Module und ihre Funktionen sind:

- ▷ **Authentifizierungsmodul:** Verantwortlich für die Benutzerregistrierung, das Login und die Verwaltung von Benutzerprofilen. Dies umfasst die Integration mit Firebase Authentication [42] und die Speicherung von Benutzerdaten (Name, Avatar, Medaillen) in der Datenbank [41].
- ▷ **Frage-Antwort-Modul:** Das Herzstück der Plattform, angelehnt an die Struk-

tur von Stack Overflow, ermöglicht das Erstellen und Interagieren mit Fragen und Antworten. Zu den Funktionen gehören das Posten von Fragen und Antworten, das Liken von Beiträgen und Gamifizierungselemente wie Medaillen und Reputationspunkte [52]. Die thematische Zuordnung erfolgt über **spezifische Kanäle** (z.B. „Mathematik“), was eine klare Struktur schafft und Fragmentierung durch freie Tags verhindert.

- ▷ **Chat-Modul:** Ermöglicht Echtzeit-Kommunikation zwischen Nutzern. Dies umfasst private Nachrichten, Gruppenchats und die Möglichkeit, Nutzer zu blockieren. Die Echtzeit-Synchronisierung wird durch Firebase Realtime Database oder Firestore gewährleistet [41].
- ▷ **Beitragsmodul (Posts):** Ermöglicht die Erstellung und Anzeige von allgemeinen Beiträgen mit Text und Bilduploads. Dies umfasst die **PostCard**-Komponente für die Darstellung einzelner Beiträge und die **Posts**-Komponente für die Anzeige einer Liste von Beiträgen [53].
- ▷ **Community-Modul:** Umfasst Funktionen zur Förderung der Gemeinschaft, wie Nutzerprofile, Moderationswerkzeuge und die Möglichkeit, Expertenbeiträge hervorzuheben. Dies unterstützt den Aufbau einer unterstützenden und interaktiven Umgebung [54]. Aktuell gibt es keine Rollen im System, aber die Struktur ist darauf ausgelegt, zukünftig Rollen wie „Tutor“, „Moderator“ oder „Dozent“ einzuführen, die erweiterte Rechte (z. B. Beiträge hervorheben, blockieren) erhalten sollen. In der Zukunft sind zudem Werkzeuge für Dozierende geplant, wie die Erstellung von Prüfungen auf Basis bestehender Inhalte und die Verwaltung fachbezogener Diskussionskanäle.
- ▷ **Navigationsmodul:** Verwaltet die Navigation innerhalb der Anwendung, einschließlich der **Navbar** (obere Navigation), **BottomNav** (untere Navigation) und des Routings mit React Router [39]. Dieses Modul sorgt für eine konsistente und intuitive Benutzerführung.
- ▷ **Hook-Modul:** Enthält benutzerdefinierte React Hooks wie **useAddPost**, **useGetPosts** und **useGetComments**, die die Logik für die Interaktion mit dem Backend kapseln und die Wiederverwendbarkeit von Datenabruf- und Manipulationslogik im Frontend ermöglichen [55].
- ▷ **Context-Management-Modul:** Verwaltet den globalen Zustand der Anwendung mithilfe des **UserProvider** aus React Context API. Dieser kapselt die Authentifizierungs- und Profildaten des eingeloggtten Nutzers (z. B. UID, Benutzername, Avatar, Medaillen) und stellt sie über das gesamte Frontend hinweg bereit – ohne dass sie durch jede Komponente „gereicht“ werden müssen. Die Daten werden dabei **nicht lokal gespeichert**, sondern über den **UserProvider** in Reacts internem Zustand verwaltet

und bei Bedarf aus der Cloud Firestore-Datenbank nachgeladen. Dies gewährleistet eine effiziente, konsistente und reaktive Zustandsverwaltung [55].

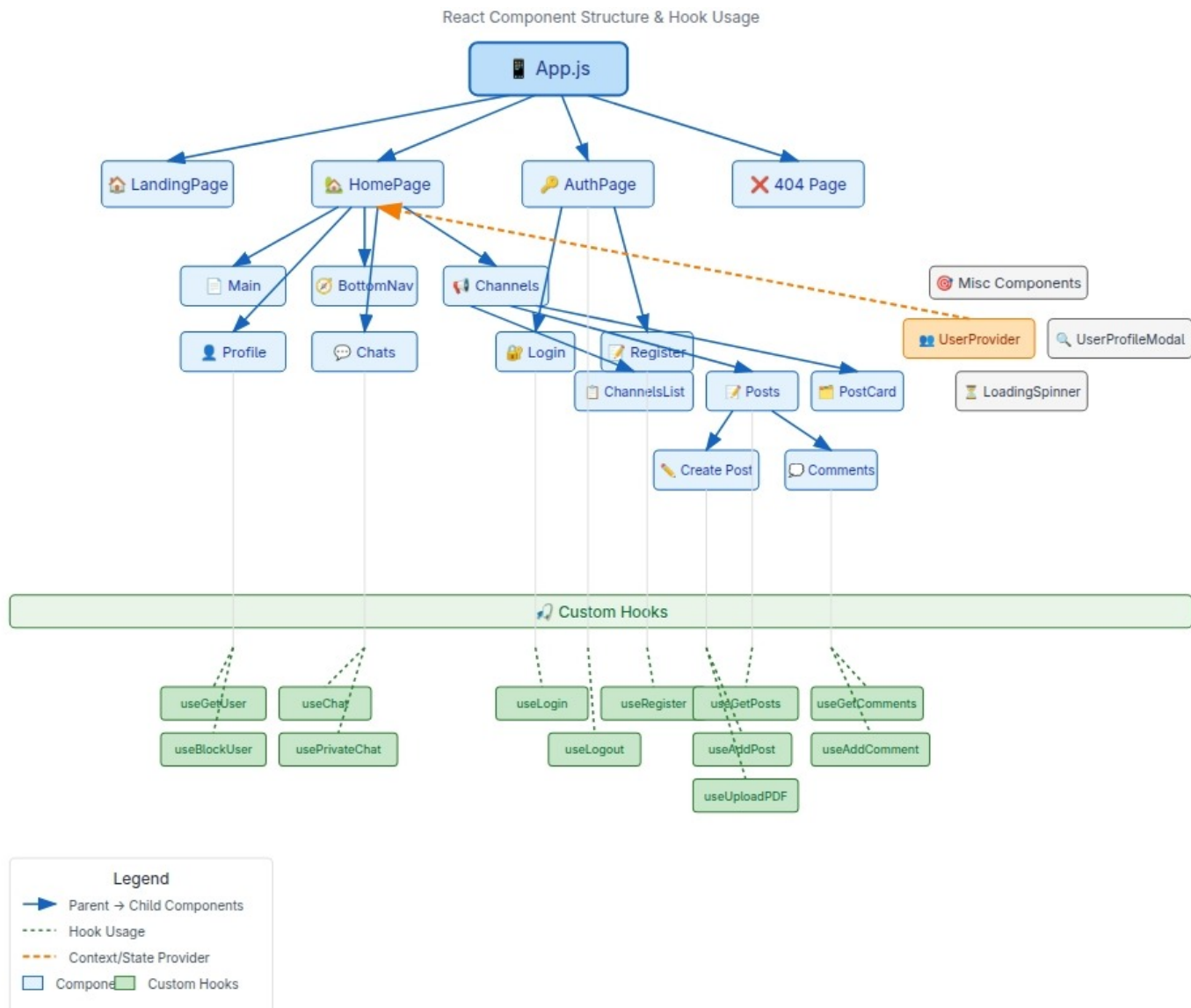


Abbildung 4.3: Modulare React-Architektur — Komponentenhierarchie und Custom Hooks

Diese modulare Struktur umfasst zentrale Hauptmodule wie **AuthPage** (für Login und Registrierung), **HomePage** (Hauptnutzeroberfläche), **LandingPage** (Begrüßungsseite) und **Miscellaneous** (z. B. Datenschutz, 404-Seite). Zusätzlich gibt es spezialisierte Komponenten wie **BottomNav**, **Profile**, **Chats** und **Posts**, die jeweils eigenständige Funktionen bündeln. Die Logik für Datenabruf und Zustandsverwaltung wird dabei durch benutzerdefinierte Hooks wie **useGetUser**, **useChat** oder **useAddPost** gekapselt. Diese klare Trennung von Anliegen verbessert die Übersichtlichkeit, erleichtert die Zusammenarbeit im Entwicklungsprozess und schafft eine solide Basis für zukünftige Erweiterungen.

5. Implementierung

Dieser Abschnitt beschreibt die technische Umsetzung der Kernfunktionen von *HTWxception*. Es werden die zentralen Module – Benutzerverwaltung, Frage-Antwort-System, Chat-Funktionalität, Gamifizierung und die Ressourcenbibliothek – detailliert erläutert. Die Implementierung basiert auf einer modernen React-Frontend-Architektur in Kombination mit Firebase als Backend-as-a-Service, was eine schnelle, sichere und skalierbare Entwicklung ermöglicht. Damit schließt die Plattform eine wichtige Lücke zwischen informellem Austausch und strukturierter Wissenssicherung.

5.1 Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung von *HTWxception* wird vollständig über die serverlose Architektur von **Firebase** realisiert. Die Authentifizierung erfolgt mittels **Firebase Authentication** in den Komponenten `LoginPage.jsx` und `RegisterPage.jsx`.

Nach erfolgreicher Anmeldung wird der globale Benutzerzustand (UID, Benutzername, Avatar, Reputationspunkte, Medaillen) mit dem **React Context API** über den **UserProvider** verwaltet. Die Profildaten werden in der **Cloud Firestore**-Collection `users` persistiert. Bei der Registrierung wird ein neues Dokument erstellt. Avatare werden in **Firebase Storage** hochgeladen, wobei die resultierende URL in Firestore gespeichert wird.

Alle Zustands- und Datenflüsse werden clientseitig über benutzerdefinierte Hooks wie `useLogin.js` und `useRegister.js` gesteuert.

5.1.1 Login und Registrierung

Für die Authentifizierung wird **Firebase Authentication** verwendet [42]. Dieser Dienst bietet eine sichere, serverlose Lösung für die Benutzerverwaltung und unterstützt verschiedene Anmeldemethoden, darunter E-Mail/Passwort. Langfristig ist die Integration der HTW-Campus-ID über Single Sign-On (SSO) geplant.

Registrierungsprozess:

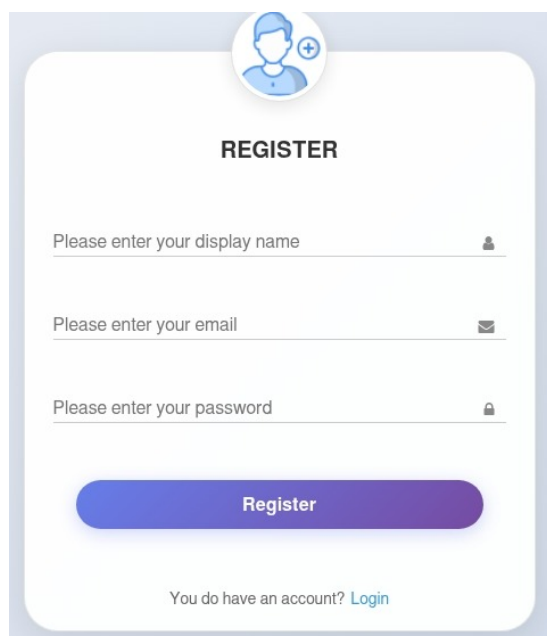
1. **Eingabe der Daten:** Neue Nutzer:innen geben ihre HTW-E-Mail-Adresse und ein Passwort ein. Optional können sie einen Benutzernamen und einen Avatar auswählen.
2. **Validierung:** Die Eingaben werden clientseitig validiert (z. B. korrektes E-Mail-Format, Mindestlänge des Passworts). Auf serverseitiger Ebene übernimmt **Fire-**

base Authentication die Sicherheit: Es speichert Passwörter verschlüsselt, verhindert Brute-Force-Angriffe durch Ratebegrenzung und nutzt Token-basierte Authentifizierung (JWT) zur sicheren Sitzungsverwaltung. Dies schützt vor gängigen Sicherheitsrisiken wie Phishing oder Session Hijacking.

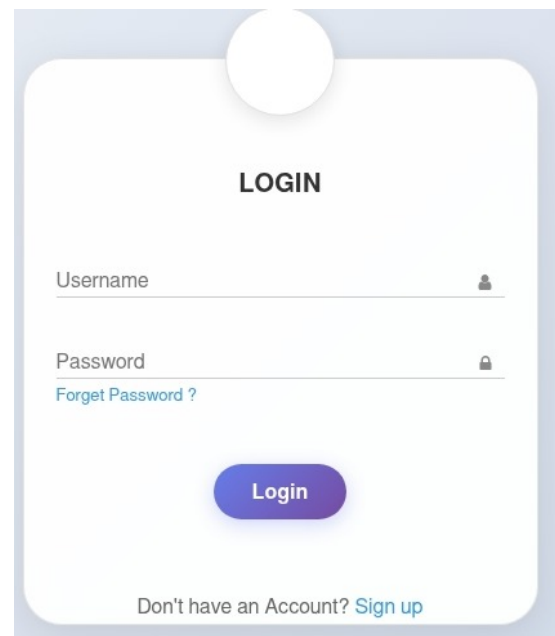
3. **Benutzererstellung:** Bei Erfolg wird der Nutzer in Firebase Authentication angelegt. Gleichzeitig wird ein Benutzerdokument in der **users**-Collection von Cloud Firestore erstellt.
4. **Bestätigungs-E-Mail:** Eine Verifizierungs-E-Mail wird gesendet, um die Echtheit der E-Mail-Adresse sicherzustellen.

Login-Prozess:

1. **Anmeldedaten:** Bestehende Nutzer:innen geben ihre E-Mail und ihr Passwort ein.
2. **Authentifizierung:** Firebase überprüft die Daten und gibt bei Erfolg ein JWT-Token zurück.
3. **Sitzungsverwaltung:** Das Token wird von Firebase SDK automatisch verwaltet (im Local Storage), sodass die Sitzung über mehrere Seitenaufrufe hinweg erhalten bleibt.

The image shows a 'REGISTER' form with a light blue header and a white rounded rectangle body. At the top left is a circular icon with a blue person silhouette and a plus sign. The title 'REGISTER' is in bold black text. Below it are three input fields: 'Please enter your display name' with a person icon, 'Please enter your email' with an envelope icon, and 'Please enter your password' with a lock icon. A large blue 'Register' button is at the bottom. At the very bottom, it says 'You do have an account? [Login](#)'.

Registrierung

The image shows a 'LOGIN' form with a light blue header and a white rounded rectangle body. At the top left is a circular icon with a white person silhouette. The title 'LOGIN' is in bold black text. Below it are two input fields: 'Username' with a person icon and 'Password' with a lock icon. A blue 'Login' button is at the bottom. Below the button is a link 'Forgot Password ?'. At the very bottom, it says 'Don't have an Account? [Sign up](#)'.

Login

Abbildung 5.1: Authentifizierungsoberflächen von HTWxception

5.1.2 Profilansicht (Name, Avatar, Medaillen)

Jeder Nutzer:in verfügt über ein personalisiertes Profil, das Identität, Aktivität und Reputation sichtbar macht. Die Profilansicht wird durch die Komponente `ProfilePage.jsx` in `features/HomePage/components/Profile/` realisiert.

Komponenten der Profilansicht:

- ▷ **Benutzername:** Wird bei der Registrierung festgelegt und ist überall auf der Plattform sichtbar.
- ▷ **Avatar:** Kann aus Standardbildern gewählt oder per Upload (z. B. HTW-Foto) festgelegt werden. Hochgeladene Bilder werden in **Firebase Storage** gespeichert.
- ▷ **Medaillen:** Visuelle Auszeichnungen für bestimmte Leistungen (z. B. „Coder“, „Top-Helfer“). Sie werden im Profil angezeigt und motivieren zur aktiven Teilnahme.

Datenmodell für Benutzerprofile:

```
1 {
2   "users": {
3     "[USER_ID]": {
4       "displayName": "Abod",
5       "email": "abod@x.de",
6       "photoURL": "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/user_photos
7         %2F[USER_ID]?alt=media&token=[TOKEN]",
8       "uid": "XuLWopTOGugzuRhWXdHflAZhvHv2",
9       "medals": [
10        "Coder",
11        "Problem Solver",
12        "Developer"
13      ]
14    }
15 }
```

Listing 5.1: Datenstruktur eines Benutzers in Firestore

Der globale Zustand wird durch `UserProvider.jsx` (in `features/misc/Helpers/`) verwaltet. Dieser nutzt **Firebase Authentication**, um den aktuellen Benutzer zu überwachen und die Daten über **React Context** an alle Komponenten weiterzugeben.

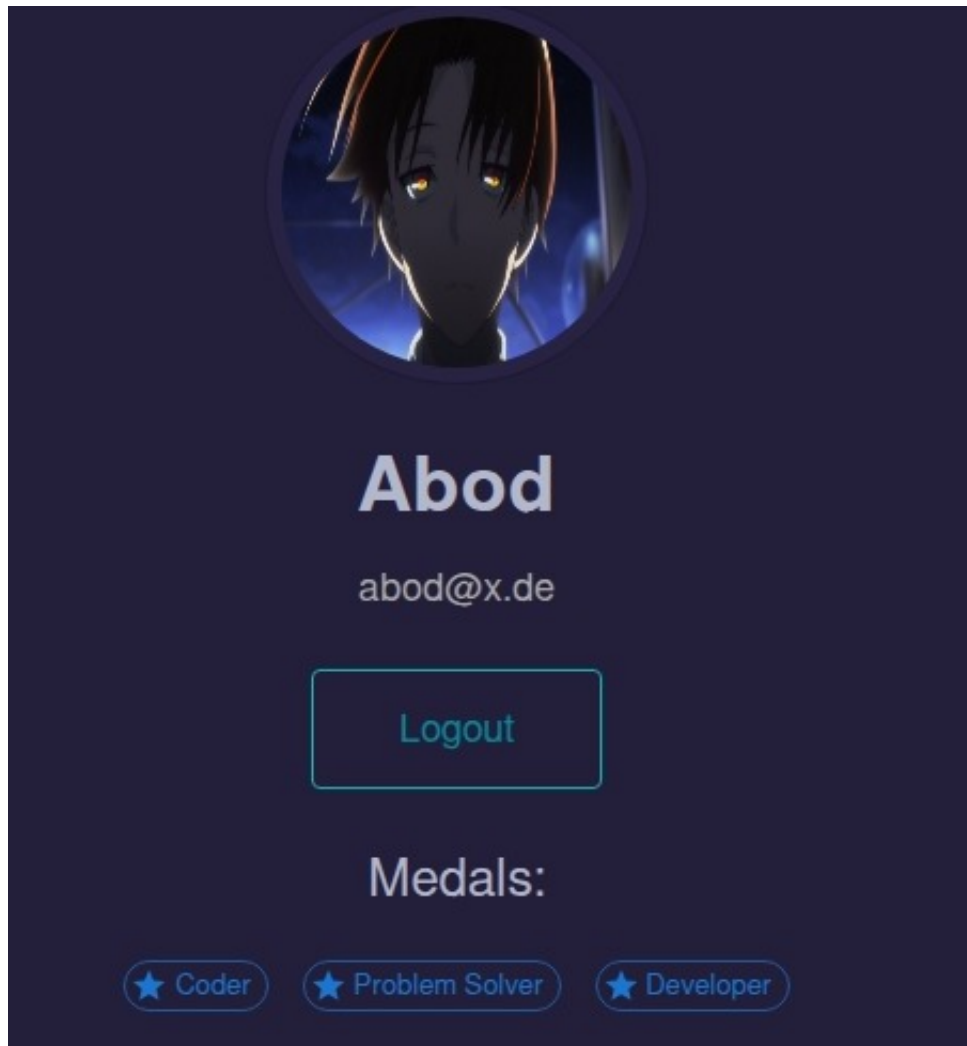


Abbildung 5.2: Benutzerprofil mit Medaillen

5.2 Frage-Antwort-System

Das Frage-Antwort-System ist das Herzstück von *HTWxception* und ermöglicht Studierenden, fachliche Fragen zu stellen und Antworten von Kommiliton:innen zu erhalten. Es ist darauf ausgelegt, den Wissensaustausch gezielt zu fördern, Lösungswege sichtbar zu machen und eine aktive Community zu unterstützen. Die Implementierung basiert auf einer klaren Datenstruktur in Cloud Firestore und nutzt wiederverwendbare React-Komponenten aus dem Verzeichnis `features/HomePage/components/Channels/Posts`.

5.2.1 Fragen stellen und beantworten

Fragen stellen:

1. **Formular:** Benutzer:innen stellen Fragen über die Komponente `Create.jsx`, die ein benutzerfreundliches Formular bereitstellt. Das Formular umfasst Felder für Titel und Beschreibung. Die Frage wird dabei automatisch im aktuellen **Fachkanal** (z. B. Mathematik, Programmierung, Netzwerke) veröffentlicht, in dem sich die Nutzer:in

gerade befindet. Diese Kanäle sind fest vorgegeben und entsprechen den wichtigsten Studienfächern an der HTW. Die Kanalstruktur wird durch Icons (z. B. `math.png`, `coding.png`) visuell unterstützt und ermöglicht eine klare thematische Trennung, Wie in Abbildung 4.2 .

2. **Speicherung:** Die Frage wird über den Hook `useAddPost.js` in die Firestore-Collection `posts` gespeichert. Jede Frage erhält eine eindeutige ID, Zeitstempel, Autor:in (UID) und Tags.
3. **Echtzeit-Updates:** Neue Fragen werden in Echtzeit an alle Clients übermittelt. Die Komponente `Posts.jsx` aktualisiert die Liste automatisch, ohne Neuladen der Seite.

Fragen beantworten:

1. **Antwortformular:** Unter jeder Frage (dargestellt durch `PostCard.jsx`) befindet sich ein Kommentarfeld, das durch `Comments.jsx` verwaltet wird. Hier können Nutzer:innen Antworten eingeben, die ebenfalls mit Markdown formatiert werden können.
2. **Speicherung:** Antworten werden als Kommentare im Feld `comments` des zugehörigen Posts gespeichert oder – bei vollständigen Antworten – als eigenständiger Beitrag in einer separaten Collection.
3. **Akzeptierte Antwort:** Der:Die Fragesteller:in kann eine Antwort als „akzeptiert“ markieren. Dies wird durch ein visuelles Badge hervorgehoben und erhöht die Reputationspunkte der Antwortenden.

Datenmodell für Beiträge:

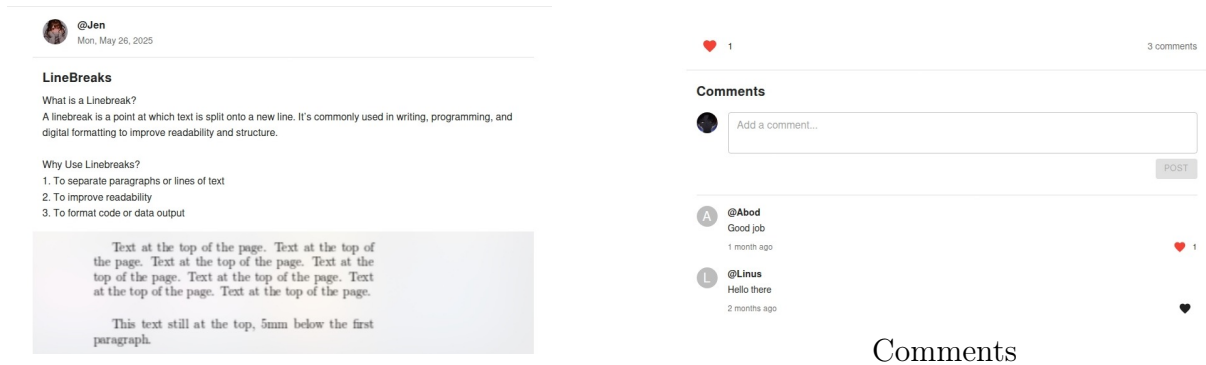
```
1 {
2   "posts": {
3     "[POST_ID]": {
4       "author": {
5         "id": "GhfqwKboeMRr1fFrkTpJSVgKnB22",
6         "profilePictureURL": "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/
          b/o/user_photos%2F[USER_ID]?alt=media&token=[TOKEN]",
7         "username": "Jen"
8       },
9       "title": "LineBreaks",
10      "description": "What is a Linebreak? A linebreak is a point at
          which text is split onto a new line. It's commonly used in
          writing, programming, and digital formatting to improve
          readability and structure.",
11      "imageUrl": "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/o/post-
          images%2F[IMAGE_ID]?alt=media&token=[TOKEN]",
12      "likeCount": 1,
13      "likes": [
```

```

14     "XuLWopT0GugzuRhWXdHflAZhvHv2"
15   ],
16   "timestamp": "2025-05-26T13:50:41.000Z",
17   "username": "Jen"
18 }
19 }
20 }

```

Listing 5.2: Struktur eines Posts in Firestore



PostCard

Comments

Abbildung 5.3: Eine PostCard mit Frage, Antwort, Likes und Kommentarfeld – Kern des Frage-Antwort-Systems

5.2.2 Likes und Kommentare

Um die Interaktion und das Engagement zu fördern, können Benutzer:innen Beiträge liken und kommentieren. Dies dient als positives Feedback und hilft, qualitativ hochwertige Inhalte zu identifizieren.

Likes:

- ▷ Likes werden über den Hook `useLikePost.js` verwaltet. Die Anzahl wird in Echtzeit angezeigt.
- ▷ Likes tragen zur Reputationspunktzahl bei und aktivieren Gamifizierungselemente wie die Medaille „Beliebter Beitrag“.

Kommentare:

- ▷ Kommentare werden in der `comments`-Subcollection eines Posts gespeichert.
- ▷ Die Komponente `Comments.jsx` rendert sie hierarchisch und ermöglicht das Antworten auf Kommentare.
- ▷ Unterstützt werden Text, Code-Snippets und Medien (via `useUploadPDF.js`).

Datenmodell für Likes und Kommentare:

```

1 {
2   "posts": {
3     "[POST_ID]": {
4       "comments": {
5         "zUOH1vwVD03P0cXLHCqt": {
6           "likeCount": 1,
7           "likes": [
8             "XuLHopT0GugzuRhWHdHalAZhvHv2"
9           ],
10          "text": "Good job",
11          "timestamp": "2025-06-18T21:02:37.000Z",
12          "username": "Abod"
13        }
14      }
15    }
16  }
17 }

```

Listing 5.3: Beispiel für Kommentare und Likes in Firestore

Das System ist so konzipiert, dass es sowohl für Studienanfänger:innen als auch für fortgeschrittene Nutzer:innen intuitiv und nützlich ist. Die **konsistente Navigation** (z. B. über BottomNav), die **klare Struktur der Kanäle** (z. B. math.png, coding.png) und die **einfachen Interaktionsformulare** (z. B. Create.jsx) tragen maßgeblich zur intuitiven Bedienung bei.

5.3 Chat-Funktionalität

Die Chat-Funktionalität in *HTWxception* ermöglicht Studierenden eine Echtzeit-Kommunikation über private Nachrichten. Dies fördert den direkten, informellen Austausch – beispielsweise zur Klärung von Fragen, zur Organisation von Lerngruppen oder zum Austausch von Ressourcen. Die Implementierung basiert auf **Cloud Firestore** und nutzt die benutzerdefinierten Hooks `useChat.js` und `usePrivateChat.js` aus dem Verzeichnis `hooks/`.

```

1 {
2   "chats": {
3     "[CHAT_ID]": {
4       "createdAt": "2025-06-04T17:26:55.000Z",
5       "lastMessageSenderId": "GhfqwKboeMRr1fFrkTpJSVgKnB22",
6       "lastMessageText": "Haiii :)",
7       "lastMessageTimestamp": "2025-06-23T23:02:52.000Z",
8       "unreadMessages": 0,
9       "user1": {
10        "id": "GhfqwKboeMRr1fFrkTpJSVgKnB22",
11        "profilePictureURL": "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/o/user_photos%2F[USER_ID]?alt=media&token=[TOKEN]",
12        "username": "Jen"
13      },

```



```

14     "user2": {
15       "id": "XuLHopTOGugzuRhWHdHalAZhvHv2",
16       "profilePictureURL": "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/
        b/o/user_photos%2F[USER_ID]?alt=media&token=[TOKEN]",
17       "username": "Abod"
18     },
19     "messages": {
20       "[MESSAGE_ID]": {
21         "read": false,
22         "senderId": "GhfqwKboeMRr1fFrkTpJSVgKnB22",
23         "text": "Haiii :)",
24         "timestamp": "2025-06-23T23:02:51.000Z"
25       }
26     }
27   }
28 }
29 }

```

Listing 5.4: Datenmodell für private Chats und Nachrichten

5.3.1 Private Nachrichten

Private Nachrichten ermöglichen es Nutzer:innen, direkt miteinander zu kommunizieren. Die Funktionalität ist in den Komponenten `ChatsPage.jsx` und `ChatWindow.jsx` (in `features/HomePage/components/Chats/`) umgesetzt.

- ▷ Benutzer:innen können über die `ChatsPage` eine Liste ihrer aktiven Konversationen einsehen.
- ▷ Durch Auswahl eines Gesprächspartners öffnet sich ein Chat-Fenster (`ChatWindow`), in dem Nachrichten gesendet und empfangen werden können.
- ▷ Jede Nachricht enthält den Inhalt, und einen Zeitstempel.
- ▷ Die Kommunikation ist Echtzeit-fähig: Neue Nachrichten werden automatisch angezeigt, ohne dass die Seite neu geladen werden muss.
- ▷ Die Daten werden in **Cloud Firestore** strukturiert gespeichert, und zwar in einer hierarchischen, JSON-ähnlichen Form. Firestore organisiert Daten in Collections und Documents, wobei jedes Dokument wie ein JSON-Objekt mit Schlüssel-Wert-Paaren aufgebaut [43]. Jede Konversation wird über eine eindeutige ID identifiziert, die sich aus den beiden Benutzer-IDs ergibt (z. B. alphabetisch sortiert: `UID1_UID2`), um Duplikate zu vermeiden.

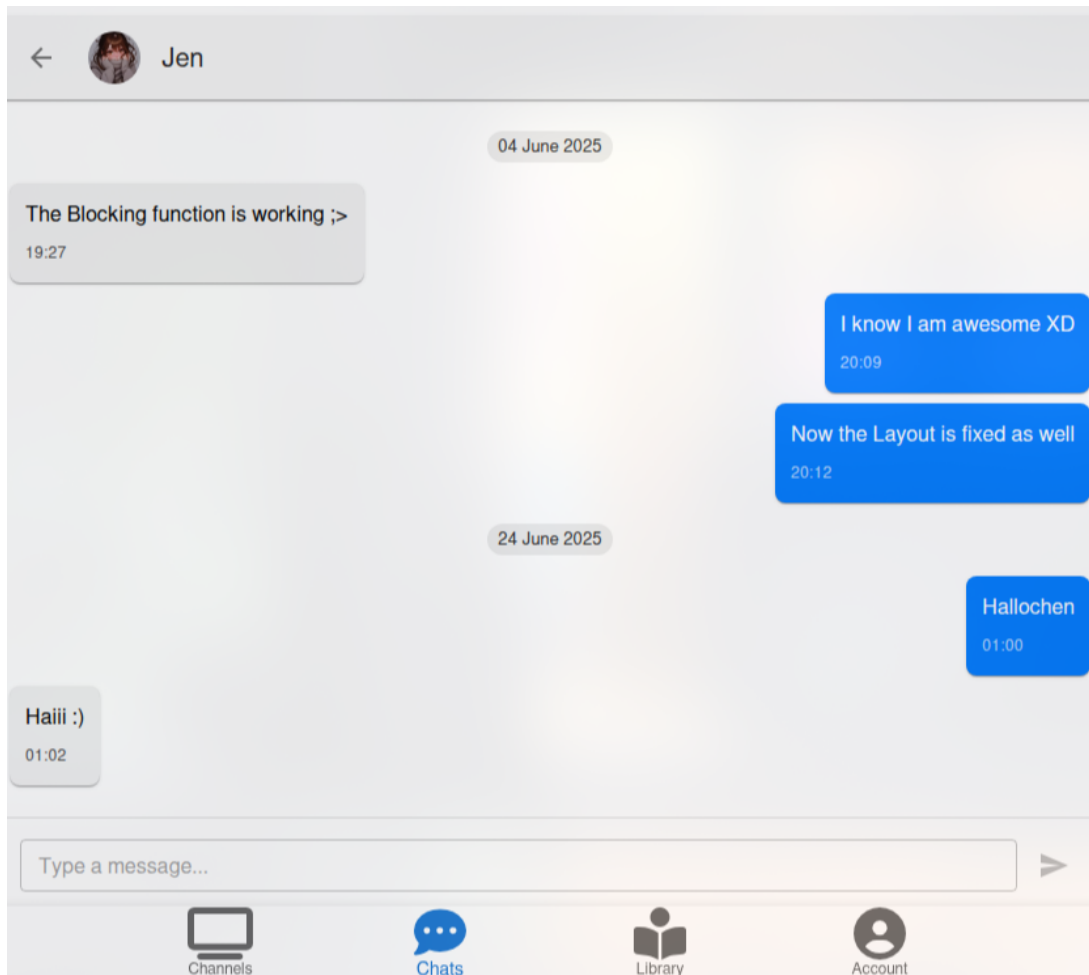


Abbildung 5.4: Private Chat-Oberfläche von HTWxception: Echtzeit-Kommunikation zwischen zwei Nutzer:innen

5.4 Gamifizierungselemente

Gamifizierung ist ein wesentlicher Bestandteil von *HTWxception*, um die Motivation und das Engagement der Studierenden zu fördern. Durch die Integration spielerischer Elemente wird die Plattform ansprechender und ermutigt Nutzer:innen, aktiv zur Wissensgemeinschaft beizutragen.

5.4.1 Medaillen

Medaillen: Medaillen sind visuelle Auszeichnungen, die für das Erreichen spezifischer Aktionen vergeben werden. Sie werden im Profil angezeigt und tragen zur Identifikation und Motivation bei:

- ▷ **Erste Antwort:** Für die erste abgegebene Antwort.
- ▷ **Top-Antwortender:** Für eine Antwort, die als „akzeptiert“ markiert wurde.
- ▷ **Vielschreiber:** Für eine bestimmte Anzahl an Beiträgen oder Antworten.

Die Medaillen, die zur aktiven Teilnahme motivieren, werden im Profil über die Komponente `ProfilePage.jsx` angezeigt. Die Speicherung erfolgt in **Cloud Firestore** in der **users**-Collection. Die werden als **Array** im Feld **medals** direkt im jeweiligen Benutzerdokument hinterlegt.

5.4.2 Herausforderungen

Herausforderungen (Challenges):

- ▷ Geplante periodische Herausforderungen wie „Beantworte 5 Fragen in einer Woche“ oder „Erhalte 10 Likes“ sollen das Engagement steigern.
- ▷ Belohnungen könnten zusätzliche Punkte oder exklusive Medaillen sein.

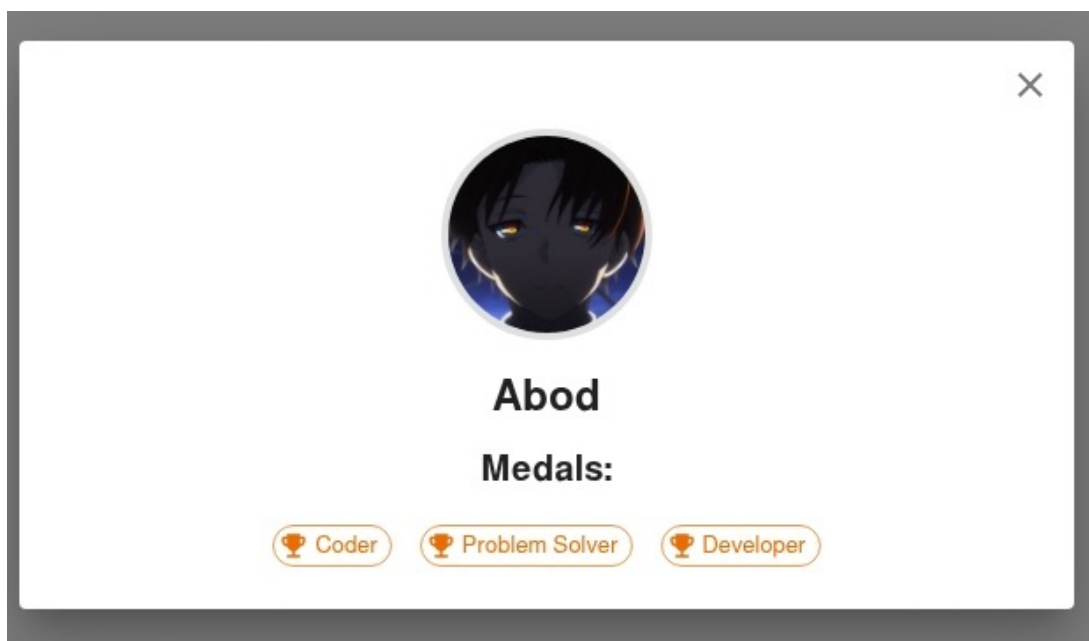


Abbildung 5.5: HTWxception: Nutzer-Medaillen

Die Implementierung der Gamifizierung erfolgt über die Kombination aus Frontend-Logik (`useCount.js`, `useGetUser.js`) und Firestore-Datenmodellen. Die Systematik trägt dazu bei, dass Wissensaustausch nicht nur nützlich, sondern auch sichtbar und anerkend belohnt wird.

5.5 Ressourcenbibliothek

Die Ressourcenbibliothek von *HTWxception* ermöglicht es Studierenden, lernrelevante Materialien wie Zusammenfassungen, Altklausuren und Übungsblätter zu teilen und zentral zugänglich zu machen. Sie wird über die Komponente `LibraryPage.jsx` im Verzeichnis `features/HomePage/components/Bookshop/` bereitgestellt und bietet eine übersichtliche Oberfläche zur Organisation und Nutzung der hochgeladenen Dokumente.

Students' Library

Upload and manage your PDF documents

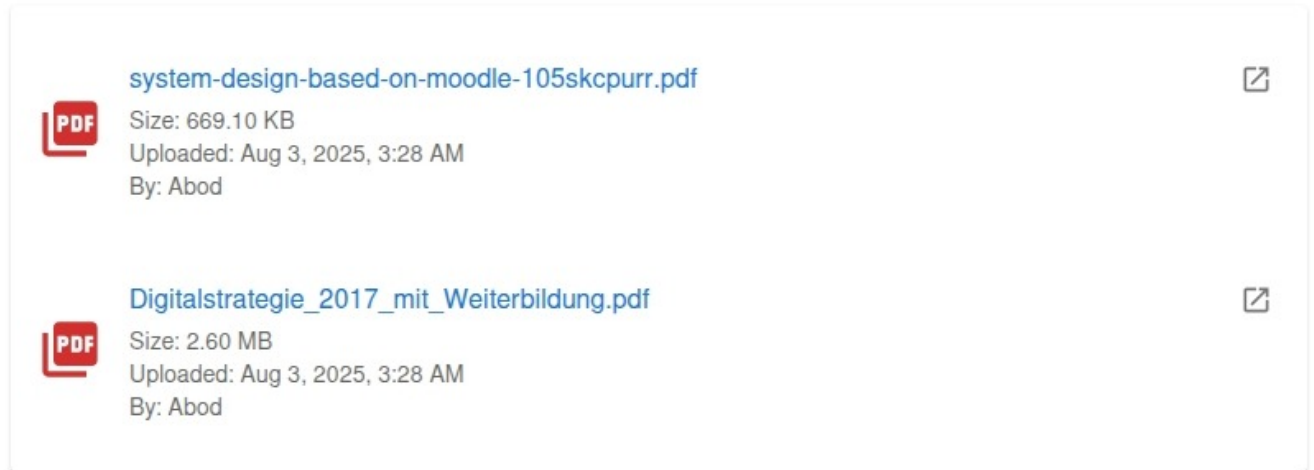


Abbildung 5.6: Die Ressourcenbibliothek: Übersicht über hochgeladene PDF-Dokumente mit Metadaten

Das Hochladen von Dateien erfolgt über den benutzerdefinierten Hook `useUploadPDF.js`, der die Datei sicher in **Firestore Storage** speichert und die zugehörigen Metadaten (Titel, Beschreibung, Uploader, Datum) in der `posts`-Collection von Cloud Firestore erfasst. Unterstützt werden insbesondere PDF-Dateien, wie im Screenshot ersichtlich.

Die Ressourcenbibliothek trägt dazu bei, Wissen langfristig zu sichern und den Austausch über Kurse und Semester hinweg zu fördern – weg von temporären WhatsApp-Gruppen hin zu einer nachhaltigen, zentralen Wissensplattform für die HTW-Gemeinschaft.

6. Evaluation und Testkonzept

Die Qualität von *HTWxception* wurde durch manuelle Unit-Tests und informelle Nutzerevaluation überprüft. Ziel war eine intuitive Bedienung und zuverlässige Kernfunktionen.

Zentrale React-Hooks und Backend-Funktionen, etwa zur Authentifizierung, Beitragsverwaltung und zum Dateiupload – wurden manuell isoliert getestet. Dadurch konnte die Datenverarbeitung und Fehlerbehandlung gezielt validiert werden.

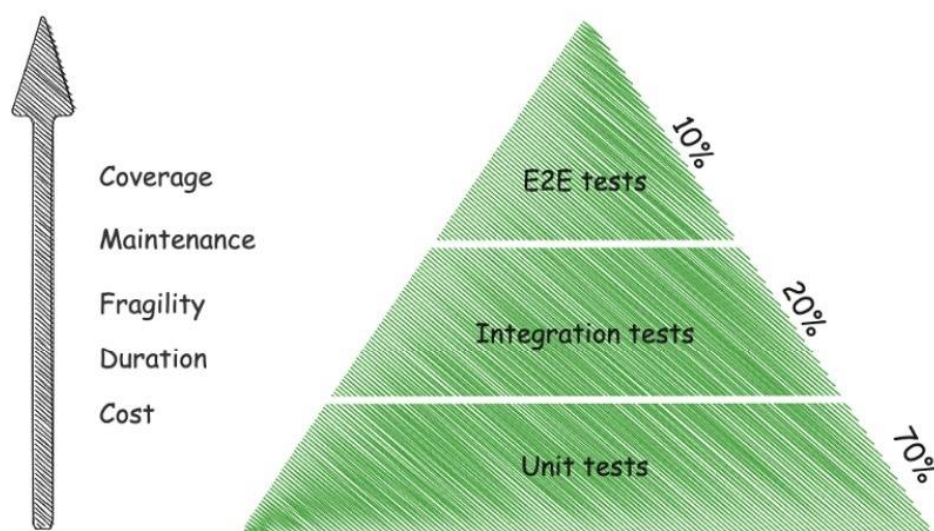


Abbildung 6.1: Software Testing Pyramid nach Mike Cohn. [2]

Die Tests-Pyramide (Abbildung 6.1) zeigt, dass Unit-Tests (70%) am häufigsten verwendet werden sollten, da sie schnell, stabil und kostengünstig sind. Integrationstests (20%) und End-to-End-Tests (E2E) (10%) sind zwar wichtig für die Validierung des Gesamtsystems, erfordern jedoch mehr Aufwand und sind empfindlicher gegenüber Änderungen. In diesem Projekt konzentrierten wir uns auf die Basis der Pyramide – die Unit-Tests – um die wichtigsten Funktionen sicherzustellen.

Die folgende Tabelle 6.1 vergleicht gängige Testmethoden in React-Anwendungen. Sie dient als theoretischer Rahmen, auch wenn in diesem Projekt ausschließlich manuelle Unit-Tests zum Einsatz kamen.

Tabelle 6.1: Vergleich der gängigen Testmethoden in React-Komponenten, basierend auf [2].

Kriterium	Unit-Tests	Integrationstests
Ziel	Testen einzelner Codeeinheiten in Isolation.	Überprüfen des Zusammenspiels mehrerer Komponenten oder Systeme.
Scope	Niedrig (isoliert).	Mittel (komponentenübergreifend).
Beispiel	Test einer React-Komponente wie <code>PostForm</code> isoliert, ohne Kindkomponenten.	Test einer Seite wie <code>CreatePostPage</code> , die <code>PostForm</code> verwendet.
Typische Tools	Enzyme (shallow), <code>react-test-renderer</code> .	React Testing Library, Jest (mit <code>jsdom</code>).
Ausführungszeit	Schnell, da keine echte DOM-Manipulation.	Mittel bis langsam, da die gesamte Komponentenhierarchie gerendert wird.
Wartbarkeit	Hoch: einfache Tests, unabhängig von untergeordneten Komponenten.	Mittel: Änderungen in Kindkomponenten können Testfehler verursachen.
Vorteile	▷ Schnelle Ausführung ▷ Stabile Tests ▷ Gute Abdeckung von Komponentenverträgen	▷ Tests aus Benutzersicht ▷ Realitätsnahe Simulation von Interaktionen
Nachteile	▷ Keine Benutzerinteraktionen möglich ▷ Kein Testen von Integration oder Lifecycle-Methoden	▷ Langsam ▷ Fragile Tests bei tiefen Komponentenbäumen ▷ Schwer zu debuggen bei Fehlern in Kindkomponenten

6.1 Methodik

Diese Arbeit folgt einem **prototypenbasierten Entwicklungsansatz**, bei dem Design, Implementierung und Evaluation eng miteinander verknüpft sind. Diese agile Vorgehensweise, bei der Prototypen als flexible Demonstratoren eingesetzt werden, die Funktionen bei Bedarf abbilden und nicht an starre, vorausgeplante Reifestufen gebunden sind, wird auch von Kampker et al. (2016) als eine effiziente Methode beschrieben [56]. Die Entwicklung erfolgt iterativ: Nach der Analyse bestehender Systeme und der Ableitung von Anforderungen wurde ein funktionaler Prototyp von *HTWxception* in React und Firebase implementiert.

Die technische Umsetzung orientiert sich an modernen Webentwicklungspraktiken:

- ▷ Frontend: Komponentenbasierte Architektur mit React und Material UI,
- ▷ Backend: Serverlose Infrastruktur mit Firebase (Authentication, Firestore, Storage),
- ▷ Zustandsverwaltung: React Context API,
- ▷ Hooks: Eigenentwickelte, wiederverwendbare Hooks für Backend-Interaktionen.

Zur Evaluation wurde eine **kombinierte Methodik** verwendet:

- ▷ **Manuelle Unit-Tests** für die Überprüfung zentraler Logikbausteine,
- ▷ **Informelle Nutzerevaluation** mit elf Kommiliton:innen, um Usability und Akzeptanz zu prüfen.

Diese Vorgehensweise ermöglichte eine schnelle, fokussierte Entwicklung bei gleichzeitiger Validierung der zentralen Funktionen.

6.2 Informelle Nutzerevaluation

Die Benutzerfreundlichkeit und allgemeine Akzeptanz von *HTWxception* wurden durch eine informelle Evaluation mit einer kleinen Gruppe von Kommiliton:innen getestet. Fünf Studierende der HTW Berlin, die nicht am Entwicklungsprozess beteiligt waren, erhielten Zugang zur Plattform und wurden gebeten, typische Aktionen durchzuführen, wie:

- ▷ Eine Frage in einem Fachkanal stellen
- ▷ Eine Antwort auf eine bestehende Frage geben
- ▷ Eine private Nachricht an einen anderen Nutzer senden
- ▷ Ein PDF-Dokument in die Ressourcenbibliothek hochladen

Das Feedback wurde in Form von freien Rückmeldungen gesammelt – sowohl mündlich als auch über kurze Textkommentare. Die Testpersonen äußerten sich durchweg positiv zur Benutzeroberfläche, insbesondere zur Klarheit des Layouts, der Navigation über **BottomNav** und der Übersichtlichkeit der **PostCard**-Komponente. Die Funktionen wurden als intuitiv und nützlich beschrieben.

Obwohl die Evaluation nicht formalisiert (z. B. durch standardisierte Umfragen oder heuristische Methoden) war, lieferte sie wertvolle Einblicke in die Nutzererfahrung und bestätigte, dass die zentralen Funktionen verständlich und effektiv umgesetzt wurden. Die Rückmeldungen wurden genutzt, um kleinere Anpassungen vorzunehmen – beispielsweise bei der Platzierung von Buttons oder der Klarheit von Formularbeschriftungen.

6.3 Technische Tests

Im professionellen Softwareentwicklungsprozess spielen automatisierte Testverfahren wie Unit-, Integrations- und End-to-End-Tests eine zentrale Rolle, um die Qualität, Stabilität und Wartbarkeit einer Anwendung sicherzustellen [57]. Laut El Fechtali (2024) ermöglichen solche Tests eine frühzeitige Fehlererkennung, unterstützen sicheres Refactoring und erhöhen die Zuversicht in die Funktionalität der Software [57]. Insbesondere bei React-basierten Anwendungen wird empfohlen, eine Kombination aus verschiedenen Testebenen einzusetzen, um sowohl Komponenten als auch Gesamtworkflows abzusichern.

In diesem Projekt wurden jedoch **keine automatisierten Test-Frameworks** wie Jest oder Cypress eingesetzt. Stattdessen wurden **manuelle Unit-Tests** für die zentralen React-Hooks und Backend-Funktionen durchgeführt. Diese Tests überprüften die Logik, Datenverarbeitung und Fehlerbehandlung **in Isolation**, analog zum Konzept von Unit-Tests, jedoch **ohne automatisierte Ausführung**.

Diese Herangehensweise ermöglichte eine gezielte Validierung kritischer Funktionen bei begrenztem Zeitrahmen.

6.3.1 Manuelle Unit-Tests für Hooks und Backend-Logik

Die wichtigsten benutzerdefinierten React-Hooks wurden manuell getestet, um sicherzustellen, dass sie korrekt mit dem Firebase-Backend interagieren. Jeder Test wurde in einer Testumgebung mit mehreren Firebase-Testkonten durchgeführt und umfasste gültige und ungültige Szenarien.

Die folgenden Hooks wurden gezielt überprüft:

- ▷ **useLogin und useRegister:** Es wurde getestet, ob die Authentifizierung über **Firestore Authentication** erfolgreich ist und ob Fehlermeldungen (z.B. falsches Passwort, bereits existierende E-Mail) korrekt im Frontend angezeigt werden.
- ▷ **useAddPost und useGetPosts:** Es wurde überprüft, ob neue Fragen korrekt in die **Firestore-Collection posts** geschrieben werden und ob sie in Echtzeit in der **Posts.jsx**-Ansicht angezeigt werden.
- ▷ **useAddComment und useGetComments:** Es wurde getestet, ob Antworten auf Beiträge gespeichert und korrekt in der **Comments.jsx**-Komponente gerendert werden.
- ▷ **useUploadPDF:** Es wurde verifiziert, ob PDF-Dateien sicher in **Firestore Storage** hochgeladen werden und die zugehörigen Metadaten (Titel, Uploader, Kanal) in **Firestore** gespeichert werden.
- ▷ **useChat und usePrivateChat:** Es wurde mit zwei Testkonten simuliert, ob private

Nachrichten in Echtzeit gesendet und empfangen werden.

- ▷ **useGetUser:** Es wurde überprüft, ob Benutzerdaten (Name, Avatar, Medaillen, Reputationspunkte) korrekt aus Firestore geladen und über den **UserProvider** bereitgestellt werden.

Die Tests wurden manuell durchgeführt, indem die jeweilige Funktion über die Benutzeroberfläche ausgelöst wurde und das Verhalten im Frontend sowie in der Firebase-Konsole (Datenbank, Storage) überprüft wurde. Dies ermöglichte eine direkte Validierung der Datenflüsse und Fehlerzustände.

6.3.2 Fehlerbehandlung und Logging

Die Anwendung beinhaltet grundlegende Maßnahmen zur Fehlerbehandlung:

- ▷ **Clientseitige Validierung:** Formulare (z. B. Registrierung, Fragen stellen) werden vor der Übermittlung auf gültige Eingaben geprüft.
- ▷ **Fehlermeldungen:** Bei fehlgeschlagenen Backend-Anfragen (z. B. Upload-Fehler, Authentifizierungsfehler) wird eine verständliche Meldung im Frontend angezeigt.
- ▷ **Konsolen-Logging:** Kritische Fehler und Debug-Informationen werden in der Browser-Konsole protokolliert, um die Fehlersuche zu erleichtern.

Obwohl kein externes Monitoring-Tool wie Firebase Crashlytics verwendet wurde, ermöglicht dieses Logging eine schnelle Identifikation und Behebung häufiger Fehlerquellen. In zukünftigen Erweiterungen könnte die Integration automatisierter Tests oder Monitoring-Tools die Stabilität weiter erhöhen [57].

6.4 Leistungs- und Skalierbarkeitsbetrachtungen

Die Leistung und Skalierbarkeit von *HTWxception* leitet sich maßgeblich aus der verwendeten Technologie-Stack ab – insbesondere aus der Nutzung von **Firebase** als Backend-as-a-Service.

6.4.1 Performance-Optimierung

Obwohl keine umfangreiche Performance-Optimierung mit Profiling-Tools durchgeführt wurde, wurden folgende Maßnahmen implementiert:

- **React.memo und useCallback:** Wichtige Komponenten wie `PostCard` und `ChatWindow` nutzen `React.memo`, um unnötige Neurenderings zu vermeiden.
- **Lazy Loading:** Einige Seiten (z. B. Datenschutz, Impressum) werden nur bei Bedarf geladen, um die Startgeschwindigkeit der Anwendung zu verbessern.

- **Bildoptimierung:** Die verwendeten Icons (z. B. `math.png`, `coding.png`) wurden bereits vorab komprimiert, um die Ladezeit zu minimieren.

6.4.2 Skalierbarkeit

Firebase bietet von Haus aus eine hohe Skalierbarkeit:

- **Cloud Firestore und Firebase Authentication** skalieren automatisch mit der Nutzerzahl und erfordern keine manuelle Serververwaltung.
- **Firebase Storage** ermöglicht die Speicherung großer Datenmengen (z. B. viele PDF-Uploads) ohne Leistungseinbußen.
- **Serverlose Architektur:** Die Plattform benötigt keinen eigenen Server – sie ist prinzipiell für eine wachsende Nutzerzahl geeignet, solange die Firebase-Kosten tragbar bleiben.

Zukünftig könnte die Skalierbarkeit durch den Einsatz von Cloud Functions (z. B. für automatisierte Gamifizierungslogik oder Benachrichtigungen) weiter verbessert werden. Wie El Fechtali (2024) betont, ist eine ausgewogene Teststrategie entscheidend, um die langfristige Stabilität und Benutzerzufriedenheit sicherzustellen [57]. Auch wenn diese Arbeit auf manuelle Tests setzt, legt sie damit die Grundlage für eine zukünftige Erweiterung mit automatisierten Verfahren.

6.5 Diskussion und Bewertung

Die Analyse der Testmethoden nach El Fechtali (2024) bietet eine fundierte Grundlage, um die gewählte Teststrategie von *HTWxception* kritisch zu reflektieren und zu bewerten [57]. Die Studie zeigt, dass eine ausgewogene Kombination aus Unit-, Integrations- und End-to-End-Tests (E2E) ideal wäre, um sowohl technische Stabilität als auch eine hohe Benutzerzufriedenheit sicherzustellen. In der Praxis, insbesondere im Rahmen einer Bachelorarbeit mit begrenztem Zeitrahmen, ist jedoch eine angepasste, realistische Herangehensweise erforderlich.

In diesem Projekt wurde bewusst auf automatisierte Test-Frameworks wie Jest oder Cypress verzichtet. Stattdessen stand die **manuelle, fokussierte Überprüfung zentraler Funktionen** im Vordergrund. Mithilfe von **manuellen Unit-Tests** wurden die wichtigsten Hooks wie `useLogin`, `useAddPost` und `useUploadPDF` isoliert getestet, um ihre Logik, Datenverarbeitung und Fehlerbehandlung zu validieren. Diese Vorgehensweise entspricht der Basis der Test-Pyramide (Abbildung 6.1) und ermöglicht eine effiziente, gezielte Qualitätssicherung ohne den Overhead komplexer Testinfrastrukturen.

Im Vergleich zu automatisierten Integrationstests oder E2E-Tests ist diese Herangehensweise zwar **nicht vollständig** – sie ist jedoch **im Kontext dieses Projekts angemessen**.

sen und effektiv. Die informelle Nutzerevaluation mit elf Kommiliton:innen hat gezeigt, dass die Plattform **intuitiv bedienbar, funktional stabil** und **nutzerzentriert** gestaltet ist. Die Testpersonen äußerten sich positiv zur Navigation über **BottomNav**, zur Übersichtlichkeit der **PostCard**-Komponente und zur Reaktionsfähigkeit der Anwendung. Diese Rückmeldungen kompensieren den Verzicht auf automatisierte Integrationstests, da sie die wichtigsten Nutzerpfade praktisch überprüfen.

Dennoch sind Grenzen zu benennen:

- Die **Testabdeckung ist nicht vollständig**,
- **Regressionstests** bei Codeänderungen sind nicht automatisiert.

Für eine zukünftige Produktivnutzung oder Erweiterung wäre daher die Einführung automatisierter Testverfahren – insbesondere für kritische Workflows – **dringend empfehlenswert**. Dennoch zeigt die Evaluation, dass *HTWxception* als funktionaler, benutzerfreundlicher Prototyp erfolgreich umgesetzt wurde – und dass die gewählte Teststrategie im Rahmen des Projekts **realistisch, zielführend und wissenschaftlich fundiert** war.

Insgesamt bestätigt die Diskussion, dass die Qualität einer Software nicht allein an der Anzahl automatisierter Tests gemessen werden sollte, sondern an ihrer **Funktionalität, Stabilität und Akzeptanz bei den Nutzer:innen** – Kriterien, die bei *HTWxception* erfüllt sind.

7. Fazit und Ausblick

Diese Arbeit hat die Entwicklung von *HTWxception* als maßgeschneiderte Plattform für den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin dokumentiert. Ausgehend von der Analyse bestehender Systeme wie Moodle, Stack Overflow und Campuswire wurde deutlich, dass eine Lücke besteht: eine Plattform, die den informellen, studentengetriebenen Austausch systematisch, benutzerfreundlich und motivierend unterstützt – ohne die Komplexität oder die fehlende Relevanz externer Lösungen.

HTWxception schließt diese Lücke durch eine gezielte Hybridlösung, die bewährte Konzepte kombiniert und an die spezifischen Bedürfnisse der HTW-Studierenden anpasst. Kern der Plattform ist ein strukturiertes Frage-Antwort-System, das in thematischen Kanälen (z. B. `math`, `coding`) organisiert ist. Dies ermöglicht gezielte Hilfe und verhindert die Fragmentierung, die in WhatsApp-Gruppen oder unstrukturierten Foren herrscht.

Die Implementierung basiert auf einer modernen Technologie-Stack: React für ein reaktionsschnelles Frontend, Firebase als Backend-as-a-Service und Material UI für ein konsistentes, responsives Design. Diese Kombination ermöglicht eine schnelle, skalierbare und wartbare Entwicklung – ideal für ein Projekt im Rahmen einer Bachelorarbeit.

Ein besonderes Merkmal von *HTWxception* ist die Fokussierung auf die **Gamifizierung sozialen Verhaltens**. Im Gegensatz zu Plattformen, die Lerninhalte spielerisch aufbereiten, belohnt *HTWxception* prosoziales Verhalten: das Helfen anderer, das Teilen von Wissen, das Engagement in der Community. Durch Medaillen, Reputationspunkte und Bestenlisten wird sichtbar, wer zur Gemeinschaft beiträgt – was die Motivation zur aktiven Teilnahme erhöht und ein positives Feedback schafft.

Die Evaluation, bestehend aus manuellen Unit-Tests und einer informellen Nutzerevaluation, hat gezeigt, dass die Plattform **intuitiv bedienbar** und **funktional stabil** ist. Die Testpersonen äußerten sich positiv zur Klarheit des Layouts, der Navigation über `BottomNav` und der Übersichtlichkeit der `PostCard`-Komponente. Obwohl keine automatisierten Integrationstests oder E2E-Tests durchgeführt wurden, hat sich die Kombination aus manueller Überprüfung und Nutzerfeedback als effektiv erwiesen, um die zentralen Funktionen zu validieren.

Trotz des begrenzten Umfangs einer Bachelorarbeit wurde eine solide Grundlage für eine nachhaltige Lern- und Unterstützungscommunity geschaffen. Die Plattform ist nicht nur ein technisches Prototyp, sondern ein **konzeptioneller Beitrag** zur Verbesserung der

7.1 Ausblick

Für eine zukünftige Weiterentwicklung von *HTWxception* ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten, die über die aktuelle Funktionalität hinausgehen. Neben technischen Verbesserungen wie automatisierten Tests oder Benachrichtigungen bietet sich insbesondere die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) an, um Studierende und Dozierende gezielter zu unterstützen. Zudem wäre eine offizielle Verbindung zur HTW-Infrastruktur wünschenswert, um die Plattform noch enger in den akademischen Alltag einzubinden.

Die folgende Tabelle fasst mögliche zukünftige Erweiterungen zusammen, unterteilt in technische, funktionale und KI-basierte Features.

Tabelle 7.1: Zukünftige Erweiterungen für *HTWxception*

Kategorie	Funktion	Nutzen
HTW-Integration	Verbindung mit dem offiziellen HTW-Webportal (z. B. Moodle, Campus-Management)	Automatische Authentifizierung, Synchronisation von Kursen und Benachrichtigungen
AI für Studierende	KI-gestützte Lernhilfe: z. B. automatische Zusammenfassung von Posts, Erklärung komplexer Konzepte in einfacher Sprache	Schnellerer Zugriff auf Wissen, Unterstützung beim Verständnis
AI für Dozierende	KI-Tools zur Prüfungserstellung basierend auf Altklausuren, Textzusammenfassung für Vorlesungsinhalte	Zeitersparnis bei der Lehre, personalisierte Inhalte
Gamifizierung	Lernpfade, Quizze, Wissenschecks mit Belohnungen	Aktive Auseinandersetzung mit Inhalten, nicht nur mit sozialem Verhalten
Kanäle	Dozierende können benutzerdefinierte Kanäle erstellen (z. B. „Projektmanagement WiSe 25“)	Fächerübergreifende Projekte, temporäre Kurse, Arbeitsgruppen
Moderation	Moderatoren-Tools für Dozierende und Tutoren: Pinning von Beiträgen, Warnungen, Archivierung	Strukturierung der Diskussionen, professionelle Unterstützung
Benachrichtigungen	Push- oder E-Mail-Benachrichtigungen bei Antworten, neuen Beiträgen oder Deadlines	Höhere Aktivität und Reaktionsgeschwindigkeit
Suche & Filter	Volltextsuche, Filter nach Semester, Dozent, Tags oder Medaillen	Bessere Auffindbarkeit von Inhalten und Expert:innen

Besonders die Integration von KI-Tools bietet ein hohes Potenzial: So könnte eine KI nicht nur Studierenden helfen, komplexe Themen schneller zu verstehen, sondern auch Dozierenden bei der Erstellung von Lehrmaterialien unterstützen. Gleichzeitig würde die **Gamifizierung von Lerninhalten** – etwa durch interaktive Quizze oder Lernpfade – die Plattform von einer reinen Austauschplattform zu einem aktiven Lernbegleiter wei-

terentwickeln.

Die Verbindung mit der HTW würde *HTWxception* von einer studentengetriebenen Initiative zu einer **offiziellen, unterstützten Lernplattform** machen – mit größerer Reichweite, höherer Glaubwürdigkeit und nachhaltiger Wirkung.

Zusammenfassend lässt sich sagen: *HTWxception* ist mehr als eine technische Lösung – es ist ein Schritt hin zu einer **kollaborativen, unterstützenden und wertschätzenden Lernkultur** an der HTW. Die Plattform zeigt, dass digitale Werkzeuge nicht nur Informationslieferanten sein müssen, sondern auch Gemeinschaften stärken können – wenn sie mit Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer:innen gestaltet werden.

Literaturverzeichnis

- [1] W. K. D. Keerthirathne, “Peer Learning: an Overview,” in *2nd International Research Conference on Management & Finance*. Rajarata University of Sri Lanka, 2020. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/355209445_Peer_Learning_an_Overview
- [2] A. Vasilev, “Comparison of React components testing patterns,” Finland, Nov 2021. [Online]. Available: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/510460/Vasilev_Andrei.pdf
- [3] C. Bogedan and Kultusministerkonferenz, “Strategie der Kultusministerkonferenz zum Kompetenzerwerb in der digitalen Welt,” Kultusministerkonferenz, Dec 2016. [Online]. Available: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf
- [4] A. Kharchenko *et al.*, “Digital technologies as a factor of transformation of learning in the university education,” *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, vol. 16, no. 4, pp. 97–102, Dec. 2024.
- [5] I. Didmanidze, L. Tavdgiridze, V. Zaslavskiy, I. Khasaia, D. Dobordginidze, and Y. Olga, “The impact of digital technologies in education,” in *2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*, 2023, pp. 1–7.
- [6] Jurielichns. (n.d.) Encountered difficulties of stem students in mathematics and science-related subjects. Zugriff am 05. Juli 2025. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/682110946/Encountered-Difficulties-of-STEM-Students-in-Mathematics-and-Science-related-Subjects>
- [7] K. J. Topping, *Trends in peer learning*. Routledge, 2005, vol. 25, no. 6, pp. 631–645.
- [8] R. Wegerif, “Dialogic: Education for the internet age,” in *Dialogic education and technology: Expanding the space of learning*. Routledge, 2013, pp. 3–14.
- [9] React. (n.d.) React: A javascript library for building user interfaces. Zugriff am 02. Juli 2025. [Online]. Available: <https://reactjs.dev/>
- [10] S. Chen, U. R. Thaduri, and V. K. R. Ballamudi, *Front-end development in react: an overview*, 2019, vol. 7, no. 2, pp. 117–126.

- [11] “Moodle - open-source learning platform,” <https://moodle.org>, abgerufen: 2025-05-30.
- [12] Nextcloud GmbH. (2025) Nextcloud - the self-hosted productivity platform. Zugriff am 27. Juni 2025. [Online]. Available: <https://nextcloud.com>
- [13] Stack Overflow. (2025) Stack overflow - where developers learn, share, & build careers. Zugriff am 27. Juni 2025. [Online]. Available: <https://stackoverflow.com>
- [14] Campuswire. (2025) Campuswire - the platform for course communication. Zugriff am 27. Juni 2025. [Online]. Available: <https://www.campuswire.com>
- [15] X. Shen, J. Yuan, and R. Xing, “System design based on moodle,” in *International Conference on Intelligent Systems*, Apr. 2015, pp. 1309–1313.
- [16] N. Sclater, “Enhancing moodle to meet the needs of 200,000 distance learners,” in *Silesian Moodle Moot*, Technical University of Ostrava, Celadná, Czech Republic, Oct. 2008. [Online]. Available: http://oro.open.ac.uk/15283/1/Niall_Sclater_SMM.pdf
- [17] M. V. Zharova, S. Y. Trapitsin, V. V. Timchenko, and A. I. Skurikhina, “Problems and opportunities of using lms moodle before and during covid-19 quarantine: Opinion of teachers and students,” in *2020 International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQMIS)*, Sep. 2020, pp. 554–557.
- [18] K. Wong, R. Kwan, F. L. Wang, and L. Luk, “Evaluation on students’ experience of course management system,” in *Knowledge Sharing through Technology*, ser. Communications in Computer and Information Science. Springer, 2013, vol. 407, pp. 69–78.
- [19] Nextcloud. User management — administration manual. [Online]. Available: https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/configuration_user/user_configuration.html
- [20] Nextberry.de. Nextcloud skalierung: Eine anleitung zur effektiven implementierung. [Online]. Available: <https://nextberry.de/nextcloud-skalierung-eine-anleitung-zur-effektiven-implementierung/>
- [21] Impulsphase.de. Stack Overflow: Was ist das? einfach erklärt! [Online]. Available: <https://www.impulsphase.de/wiki/stack-overflow>
- [22] H. Zhang, S. Wang, T.-H. Chen, and A. E. Hassan, “Reading answers on stack overflow: Not enough!” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, no. 11, pp. 2520–2533, 2021.
- [23] TeamDrive. TeamDrive vs. Nextcloud: Welche Cloud ist sicherer daten-

- schutzkonform? Zugriffsdatum. [Online]. Available: <https://teamdrive.com/wissen/teamdrive-im-vergleich/nextcloud/>
- [24] C. Frey-Luxemburger, “Wissensmanagement,” in *Wissensmanagement in Organisationen*, T. Böhm and H. Krcmar, Eds. Wiesbaden: Springer Gabler, 2014. [Online]. Available: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-8348-2666-4.pdf>
- [25] G. Faustmann, K. Kirchner, C. Lemke, and D. Monett, “Which factors make digital learning platforms successful,” in *INTED2019 Proceedings*, Mar. 2019.
- [26] 7Speaking. Social Learning: Definition und Vorteile dieser neuen Lernmethode. [Online]. Available: <https://www.7speaking.com/de/blog/social-learning-lernmethode/>
- [27] N. Andrew. (2017) Communities of practice. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.143>
- [28] R. Wegener and J. M. Leimeister, “Virtual learning communities: Success factors and challenges,” *International Journal of Technology Enhanced Learning (IJTEL)*, vol. 4, no. 5/6, pp. 383–397, 2012, zugriff am 05. Juli 2025. [Online]. Available: <https://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-86219-730-9.volltext.frei.pdf>
- [29] “Critical distinctions among three approaches to peer education,” *International Journal of Educational Research*, vol. 13, no. 1, pp. 9–19, 1989. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/088303558990013X>
- [30] J. Gaustad, “Peer and cross age tutoring. eric digest, number 79,” 1993, zugriff am 17. Juli 2025. [Online]. Available: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED354608.pdf>
- [31] J. Delquadri, C. R. Greenwood, D. Whorton, J. J. Carta, and R. V. Hall, “Classwide peer tutoring,” *Exceptional Children*, vol. 52, no. 6, pp. 535–542, Apr 1986.
- [32] Merriam-Webster. (n.d.) Gamification. Zugriff am 01. Juli 2025. [Online]. Available: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gamification>
- [33] C. Pitt, *React components*. Packt Publishing Ltd, 2016.
- [34] C. Gackenheimer, *Introduction to React*. Apress, 2015.
- [35] React. (n.d.) React community – react. Zugriff am 02. Juli 2025. [Online]. Available: <https://react.dev/community>
- [36] Material-UI. (n.d.) Mui: The react component library you always wanted. Zugriff am 02. Juli 2025. [Online]. Available: <https://mui.com/>
- [37] Font Awesome. (n.d.) Font awesome: The web’s most popular icon set and toolkit. Zugriff am 02. Juli 2025. [Online]. Available: <https://fontawesome.com/>

- [38] Luxon. (n.d.) Luxon: A powerful, modern, and friendly wrapper for javascript dates and times. Zugriff am 02. Juli 2025. [Online]. Available: <https://moment.github.io/luxon/>
- [39] React Router. (n.d.) React router: Declarative routing for react. Zugriff am 02. Juli 2025. [Online]. Available: <https://reactrouter.com/>
- [40] Firebase. (n.d.) Firebase: Google’s mobile platform that helps you quickly develop high-quality apps. Zugriff am 03. Juli 2025. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/>
- [41] R. Kesavan, D. Gay, D. Thevessen, J. Shah, and C. Mohan, “Firestore: The nosql serverless database for the application developer,” in *2023 IEEE 39th International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 2023, pp. 3376–3388.
- [42] L. Moroney, *Using Authentication in Firebase*. Berkeley, CA: Apress, 2017, pp. 25–50. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-2943-9_2
- [43] A. Kumar, *Mastering Firebase for Android Development: Build real-time, scalable, and cloud-enabled Android apps with Firebase*. Packt Publishing Ltd, 2018.
- [44] Firebase. (n.d.) Firebase hosting. Zugriff am 03. Juli 2025. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/hosting>
- [45] L. Moroney, *Cloud Functions for Firebase*. Berkeley, CA: Apress, 2017, pp. 139–161. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-2943-9_8
- [46] Google. (2025) Material design guidelines. [Online]. Available: <https://m3.material.io/>
- [47] J. Nielsen, *Usability Engineering*. Academic Press, 1994.
- [48] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books, 2013.
- [49] W3C. (2018) Web content accessibility guidelines (wcag) 2.1. [Online]. Available: <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Understanding/>
- [50] GenUI. (2020) The 5 essential elements of modular software design. Zugriff am 17. Juli 2025. [Online]. Available: <https://www.genui.com/resources/5-essential-elements-of-modularsoftware-design>
- [51] G. Schlosser *et al.*, *Modularity in development and evolution*. University of Chicago Press, 2004.
- [52] D. Faitelson, R. Heinrich, and S. Tyszbewicz, “Functional decomposition

- for software architecture evolution,” in *Model-Driven Engineering and Software Development*, ser. Communications in Computer and Information Science, L. Pires, S. Hammoudi, and B. Selic, Eds. Springer, Cham, 2018, vol. 880. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-94764-8_16
- [53] GeeksforGeeks. (2022) Component based software engineering. Zugriff am 17. Juli 2025. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/component-based-software-engineering/>
- [54] Sam Solutions. (2025) What is component-based architecture? advantages, examples. Zugriff am 17. Juli 2025. [Online]. Available: <https://sam-solutions.com/blog/what-is-component-based-architecture/>
- [55] D. Bugl, *Learn React Hooks: Build and refactor modern React.js applications using Hooks*. Packt Publishing Ltd, 2019.
- [56] A. Kampker, R. Förstmann, M. Ordnung, and A. Haunreiter, “Prototypen im agilen Entwicklungsmanagement,” *ATZ Automobiltech Z*, vol. 118, no. 7-8, pp. 72–77, 2016.
- [57] M. El Fechtali, “Testing strategies for React-based web Applications: A comparative study,” Finland, 2024. [Online]. Available: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/864094/El%20Fechtali_Mohamed.pdf?sequence=3

KI-Verzeichnis & Tools

- **Gemini, Google:** <https://gemini.google.com/>
 - Hilfe bei der Strukturierung und Gliederung von Kapiteln
 - Unterstützung bei der Formulierung und Korrektur von Textpassagen
 - Beratung zur wissenschaftlichen Methodik und Zitierpraxis
- **DeepL Translate, DeepL SE:** <https://www.deepl.com/translator>
 - Übersetzung von Textpassagen
 - Formulierung von Texten
- **SciSpace, Scispace, Inc.:** <https://scispace.com/>
 - Recherche von wissenschaftlichen Artikeln
 - Generierung von Zitierungen im IEEE-Format
- **Scribbr, Scribbr B.V.:** <https://www.scribbr.de/>
 - Hilfe bei der Erstellung korrekter Zitierungen (IEEE)
- **Noplagiat.de, Lingua Intellegens, UAB:** <https://my.noplagiat.de/>
 - Plagiatsprüfung

Anhang

7.2 Plattform Code

Der vollständige Quellcode der Plattform, einschließlich aller React-Komponenten und Hooks, ist im GitHub-Repository unter folgender Adresse verfügbar: [HTWxception](#).

7.3 Online-Umfrage

Die Online-Umfrage zur informellen Nutzerevaluation der Plattform wurde unter folgendem Link durchgeführt: [Online-Umfrage](#).

Tabelle 7.2: Verteilung der Befragten nach Studiengang

Studiengang	Anteil	Anzahl
Informatik in Kultur und Gesundheit	40%	4
Wirtschaftsinformatik	20%	2
Elektrotechnik	20%	2
Angewandte Informatik	10%	1

Tabelle 7.3: Verteilung der Befragten nach Semester

Semester	Anteil	Anzahl
1.-2. Semester	30%	3
3.-4. Semester	30%	3
5.-6. Semester	30%	3
Höhere Semester	10%	1

Tabelle 7.4: Wahrgenommene Herausforderungen beim Lernen

Herausforderungen beim Lernen	Anteil	Anzahl
Others	81.82%	9
Verständnis von komplexen Themen	9.09%	1
Mangel an Ressourcen und Materialien	9.09%	1
Fehlende Unterstützung durch andere Studierende	0%	0

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und zur Angabe verpflichteten Hilfsmittel benutzt habe, und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegen hat. Sämtliche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate sind kenntlich gemacht und nachgewiesen.

Berlin, den 11.08.2025

(Ort, Datum)



(Unterschrift)